

Embarazo y lactancia

En los [capítulos 81](#) y [82](#) se describieron las funciones sexuales del hombre y la mujer hasta el momento de la fecundación del óvulo. Cuando ocurre la fecundación se produce una nueva secuencia de fenómenos llamada *gestación* o *embarazo* y el óvulo fecundado completa su desarrollo y forma un feto a término. Lo que se pretende en este capítulo es describir las primeras etapas del desarrollo del óvulo después de su fecundación y, a continuación, estudiar la fisiología del embarazo. En el [capítulo 84](#) se exponen algunos problemas especiales sobre la fisiología del feto y de la primera infancia.

Maduración y fecundación del óvulo

Mientras está localizado en el ovario, el óvulo permanece en la fase de *ovocito primario*. Poco antes de salir del folículo ovárico, su núcleo se divide por meiosis y se forma el *primer corpúsculo polar*, que se expulsa. De este modo, el ovocito primario se convierte en *ovocito secundario* y, en el curso de este proceso, cada uno de los 23 pares de cromosomas pierde una de las copias, que pasan a formar parte del *corpúsculo polar* expulsado. De este modo, el ovocito secundario conserva solamente 23 cromosomas *no emparejados*. En ese momento, el óvulo, que permanece todavía en la fase de ovocito secundario, penetra en la cavidad abdominal. Después, casi de manera inmediata, se introduce a través de las fimbrias tubáricas en el extremo de una de las trompas de Falopio.

Entrada del óvulo en la trompa de Falopio (oviducto)

Cuando se produce la ovulación, el óvulo, acompañado de un centenar o más de células de la granulosa unidas a él y que forman la *corona radiada*, es expulsado directamente a la cavidad peritoneal, debiendo entonces penetrar en una de las trompas de Falopio (también llamadas oviductos) para llegar hasta la cavidad del útero. Los extremos de cada trompa de Falopio, con sus fimbrias, se encuentran en la proximidad de los ovarios. La superficie interna de las fimbrias está tapizada por un epitelio ciliado cuyos *cilios*, activados por los estrógenos sintetizados por el ovario, barren continuamente en dirección al orificio, u *ostium*, de la trompa de Falopio. Puede comprobarse que, de hecho, existe un flujo o corriente líquida que poco a poco se desplaza hacia el ostium. Gracias a ello, el óvulo penetra en una de las dos trompas de Falopio.

Aunque parecería lógico sospechar que muchos óvulos no consiguen penetrar en las trompas de Falopio, los estudios realizados sobre la concepción sugieren que hasta el 98% de los óvulos alcanzan la trompa. En efecto, se han registrado casos en los que mujeres con un ovario extirpado en un lado y una trompa extirpada en el lado opuesto han tenido varios hijos y bastante facilidad para quedar embarazadas, demostrando con ello que los óvulos pueden entrar incluso en la trompa de Falopio del lado contrario.

Fecundación del óvulo

Después de la eyaculación masculina dentro de la vagina durante el coito, algunos espermatozoides atraviesan el útero en 5 a 10 min y llegan a las *ampollas*, que se encuentran en el extremo ovárico de las trompas de Falopio, gracias a las contracciones del útero y de las trompas, estimuladas por las prostaglandinas existentes en el líquido seminal y por la oxitocina liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis y que se produce durante el orgasmo femenino. De casi los 500 millones de espermatozoides depositados en la vagina, solo unos miles consiguen llegar a la ampolla.

La fecundación del óvulo suele producirse en la ampolla de una trompa poco después de que el óvulo y el espermatozoide penetren en ella. Sin embargo, antes de que un espermatozoide pueda llegar hasta el óvulo, deberá atravesar las numerosas capas de células de la granulosa adheridas a la superficie del óvulo (*corona radiada*) y además tendrá que adherirse y atravesar la *zona pelúcida* que rodea al óvulo. Los mecanismos utilizados por los espermatozoides para lograr estos fines se explicaron en el [capítulo 81](#).

Cuando el espermatozoide penetra en el óvulo (que está todavía en la fase de ovocito secundario de su desarrollo), este se divide para formar el *óvulo maduro* y expulsar el *segundo corpúsculo polar*.

Este óvulo maduro todavía presenta 23 cromosomas en su núcleo (que ahora se conoce como *pronúcleo femenino*). Uno de estos cromosomas es el cromosoma femenino, también denominado *cromosoma X*.

Mientras tanto, el espermatozoide que da lugar a la fecundación también experimenta modificaciones. Al introducirse en el óvulo, su cabeza aumenta de tamaño con rapidez hasta formar un *pronúcleo masculino*, como muestra la [figura 83-1D](#). Después, los 23 cromosomas sin pareja del pronúcleo masculino y los 23 cromosomas sin pareja del pronúcleo femenino se alinean para volver a formar una dotación completa de 46 cromosomas (23 pares) en el *óvulo fecundado* o *cigoto* ([fig. 83-1E](#)).

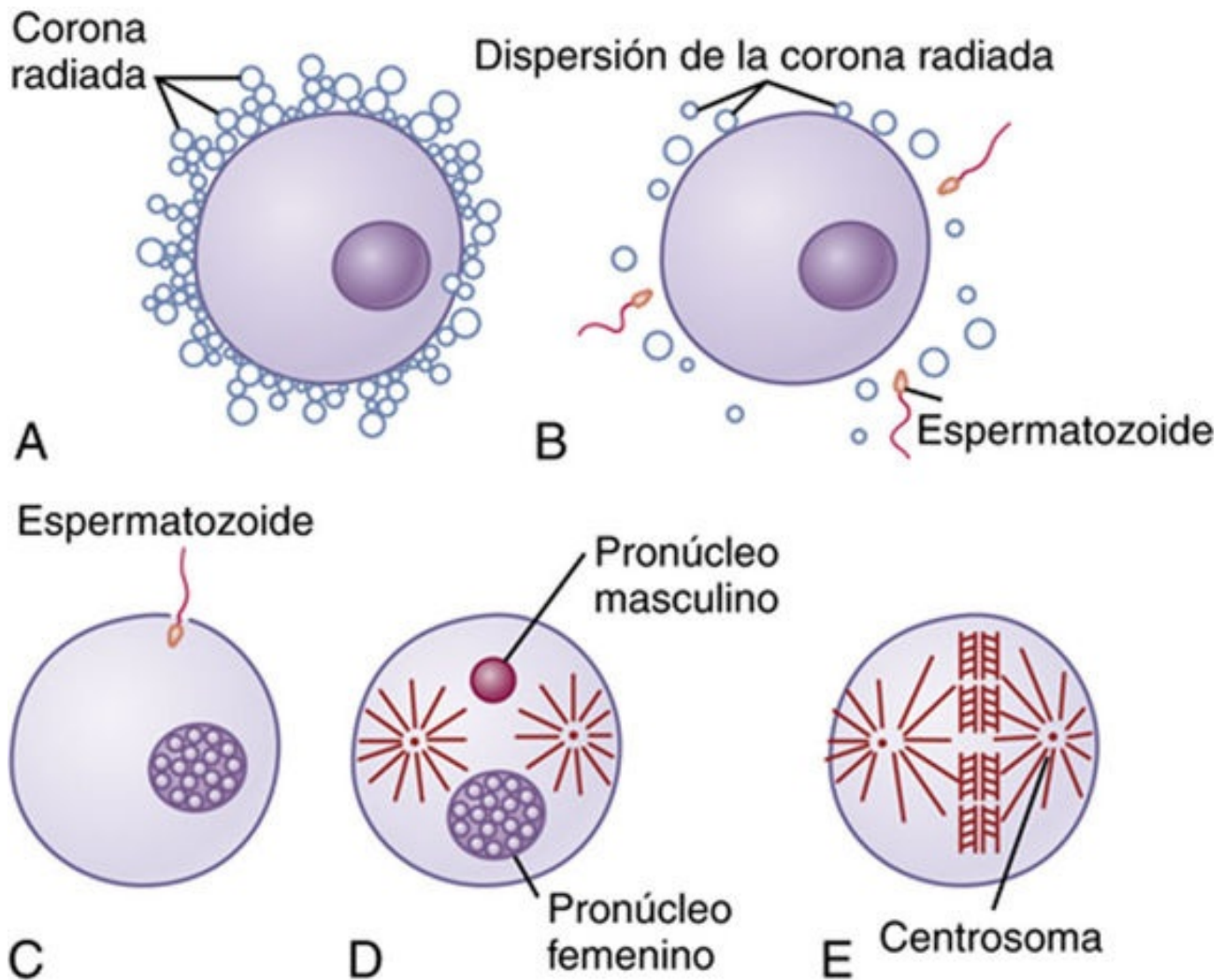


FIGURA 83-1 Fecundación del óvulo. **A.** Óvulo maduro rodeado por la corona radiada. **B.** Dispersión de la corona radiada. **C.** Penetración del espermatozoide. **D.** Formación de los pronúcleos masculino y femenino. **E.** Reorganización del conjunto completo de cromosomas e inicio de la división del óvulo. (Modificado de Arey LB: *Developmental Anatomy: A Textbook and Laboratory Manual of Embryology*, 7th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1974.)

¿De qué depende el sexo del nuevo feto?

Tras la formación de los espermatozoides maduros, la mitad de ellos tiene en su genoma un cromosoma X (el cromosoma femenino) y la otra mitad presenta un cromosoma Y (el cromosoma masculino). Por tanto, si un cromosoma X de un espermatozoide se combina con un cromosoma X de

un óvulo, dando una combinación XX, el embrión tendrá sexo femenino, tal como se explicó en el [capítulo 81](#). Si el espermatozoide fecundante contiene un cromosoma Y, al unirse al cromosoma X del óvulo se formará la combinación XY y el embrión tendrá el sexo genético masculino.

Transporte del óvulo fecundado en la trompa de Falopio

Una vez lograda la fecundación, el cigoto recién formado suele tardar de 3 a 5 días en recorrer el resto de la trompa de Falopio y llegar a la cavidad del útero ([fig. 83-2](#)). Este recorrido se realiza sobre todo gracias a una débil corriente de líquido en la trompa secretado por el epitelio tubárico, a la que se suma la acción directa de los cilios del epitelio que tapiza la trompa, cuyo barrido se efectúa siempre en dirección al útero. También es posible que las débiles contracciones de la propia trompa de Falopio contribuyan al desplazamiento del óvulo fecundado.

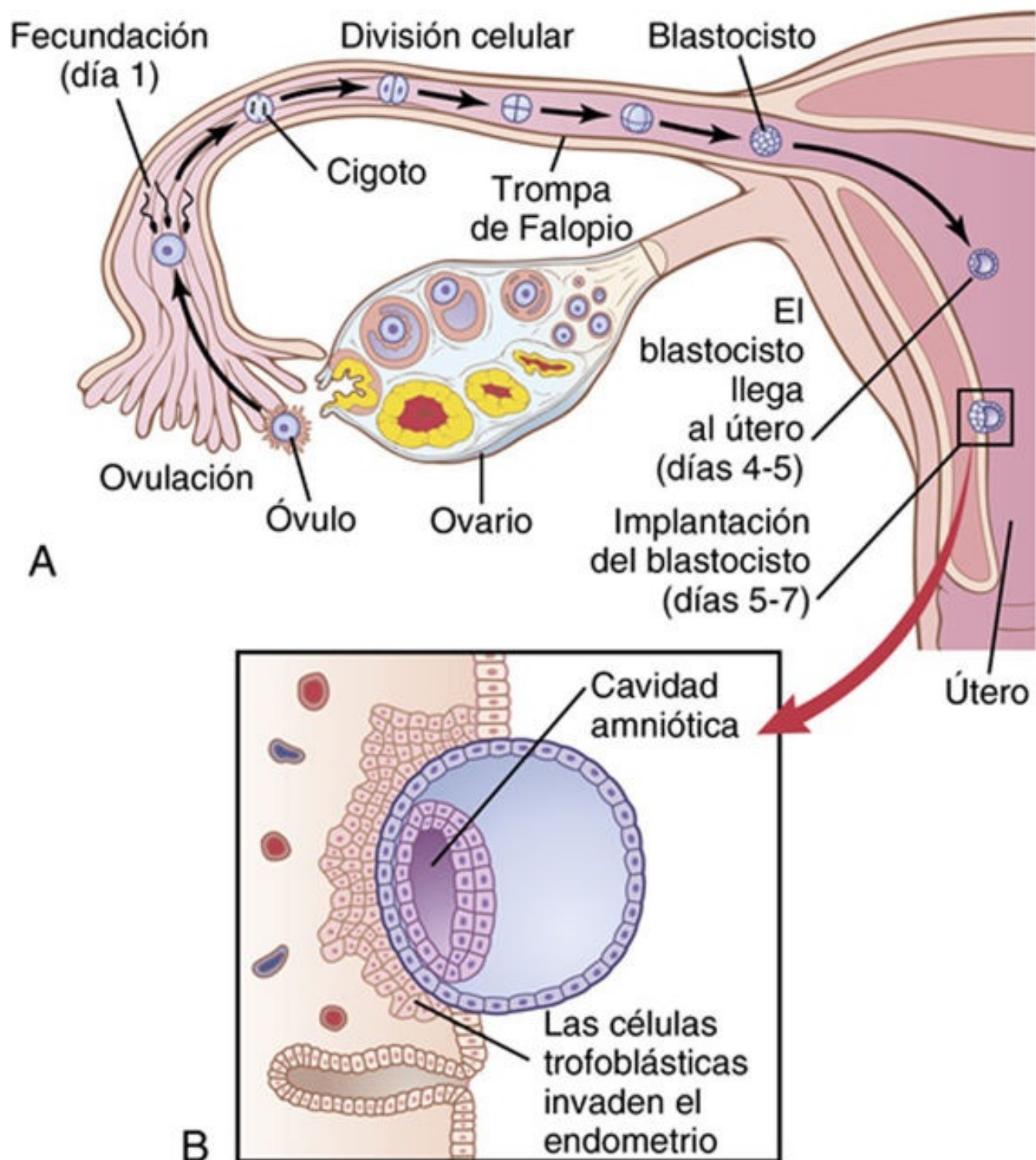


FIGURA 83-2 A. Ovulación, fecundación del óvulo en la trompa de Falopio e implantación del blastocisto en el útero. B. Intervención de las células trofoblásticas en la implantación del blastocisto en el endometrio.

Las trompas de Falopio están revestidas por una superficie rugosa y provista de criptas que dificultan el paso del óvulo fecundado, a pesar de esa corriente líquida. Además, el *istmo* de la trompa (los últimos 2 cm antes de su desembocadura en el útero) permanece contraído espasmódicamente durante los primeros 3 días que siguen a la ovulación. Pasado este tiempo, hay un ascenso rápido de la progesterona secretada por el cuerpo lúteo del ovario que estimula en primer lugar el desarrollo de los receptores de progesterona presentes en las fibras musculares lisas tubáricas y después los activa, ejerciendo un efecto relajante que favorece la penetración del óvulo fecundado en el interior del útero.

Esta lentitud en el paso del óvulo fecundado por la trompa de Falopio permite que se produzcan varios ciclos de división antes de que ese óvulo, llamado ahora *blastocisto*, constituido por unas 100 células y que sigue dividiéndose, llegue al útero. Durante este intervalo se produce también una

copiosa secreción elaborada por las células secretoras tubáricas, destinada a nutrir al blastocisto en desarrollo.

Implantación del blastocisto en el útero

Una vez en el útero, el blastocisto en desarrollo suele permanecer en la cavidad uterina durante 1 a 3 días más antes de anidar en el endometrio; así pues, en condiciones normales la implantación se produce hacia el 5.º a 7.º días siguientes a la ovulación. Antes de ese anidamiento, el blastocisto se nutre de las secreciones endometriales, denominadas «leche uterina».

La implantación ocurre por acción de las *células trofoblásticas* que se forman alrededor de la superficie del blastocisto. Estas células secretan enzimas proteolíticas que digieren y licúan las células endometriales adyacentes. Parte del líquido y los nutrientes así liberados son trasladados de forma activa por las propias células trofoblásticas hasta el blastocisto, proporcionando todavía más sustento destinado a su crecimiento. En la [figura 83-3](#) se observa un blastocisto humano con un pequeño embrión, implantado en una fase muy precoz. Una vez producida la implantación, las células trofoblásticas y otras células adyacentes (procedentes del blastocisto y del endometrio) proliferan con rapidez para formar la placenta y las distintas membranas de la gestación.

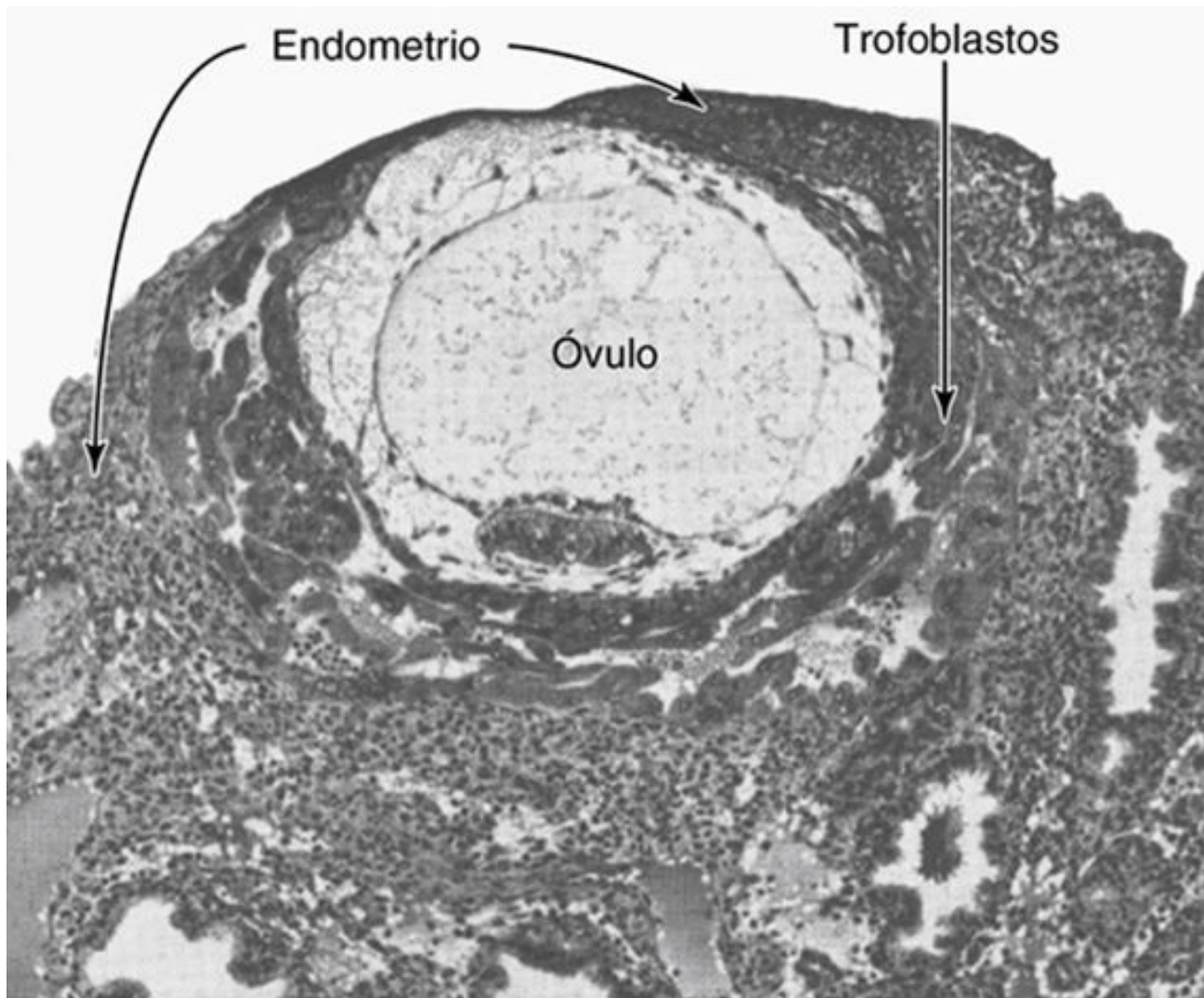


FIGURA 83-3 Implantación del embrión humano en su fase inicial, con digestión trofoblástica e invasión del endometrio. (Por cortesía del Dr. Arthur Hertig.)

Nutrición inicial del embrión

En el [capítulo 82](#) se señaló que la progesterona secretada por el cuerpo lúteo del ovario durante la segunda mitad de cada ciclo sexual mensual tiene un efecto especial sobre el endometrio, al convertir las células del estroma endometrial en grandes células hinchadas que contienen cantidades suplementarias de glucógeno, proteínas, lípidos e incluso de algunos minerales necesarios para el desarrollo del *producto de la concepción* (el embrión y sus partes adyacentes o membranas asociadas). Después, cuando el óvulo fecundado se implanta en el endometrio, la secreción continua de progesterona hace que las células endometriales se hinchen todavía más y acumulen incluso mayor cantidad de nutrientes. Estas células se llaman entonces *células deciduales* y la masa total de esas células recibe el nombre de *decidua*.

A medida que las células trofoblásticas invaden la decidua, digiriéndola y reabsorbiéndola, el embrión utiliza los nutrientes almacenados en ella para llevar a cabo su crecimiento y desarrollo. En la primera semana siguiente a la implantación, este es el único medio de que dispone el embrión para nutrirse y continúa empleándolo para conseguir al menos parte de su nutrición durante 8 semanas, incluso aunque la placenta empiece también a mantener su nutrición del embrión desde alrededor de 16 días después de la fecundación (algo más de 1 semana luego de la implantación). En la [figura 83-4](#) se muestra este período trofoblástico de la nutrición que, paulatinamente, da paso a la nutrición placentaria.

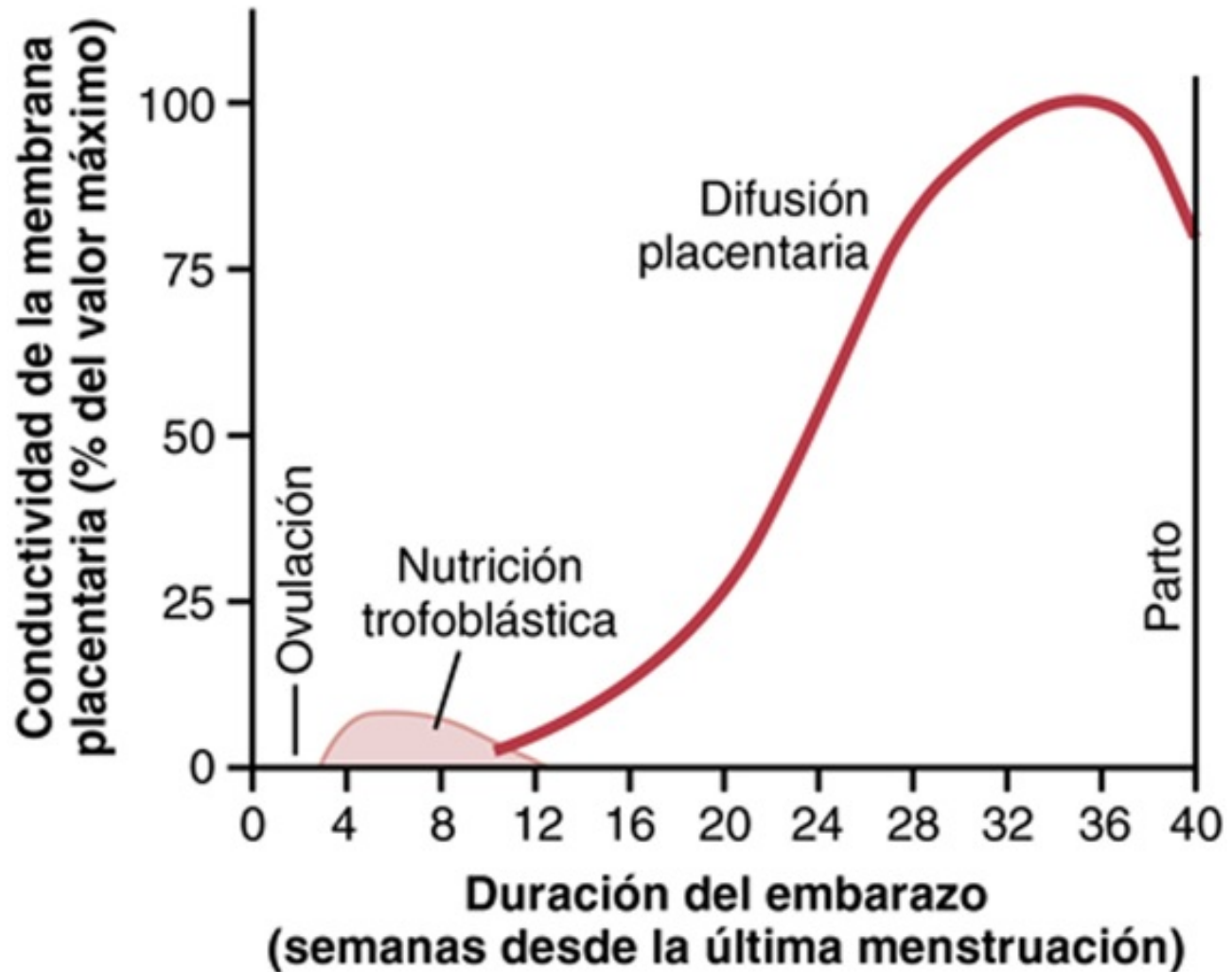


FIGURA 83-4 Nutrición del feto. La mayor parte de la nutrición inicial procede de la digestión trofoblástica y absorción de los nutrientes a partir de la decidua endometrial, y básicamente toda la nutrición posterior se debe a la difusión a través de la membrana placentaria.

Anatomía y función de la placenta

Aunque los cordones trofoblásticos del blastocisto están unidos al útero, los capilares sanguíneos procedentes del sistema vascular del embrión en desarrollo crecen dentro de esos cordones y hacia el 21.º día de la fecundación, la sangre comienza a circular por ellos y a ser bombeada por el corazón del embrión humano. Al mismo tiempo, alrededor de los cordones trofoblásticos se forman los *senos sanguíneos*, por donde circula la sangre materna. Las células trofoblásticas emiten números crecientes de proyecciones hasta convertirse en las *vellosidades placentarias*, dentro de las cuales se desarrollan los capilares fetales. Por tanto, las vellosidades que transportan la sangre fetal están rodeadas por los senos que contienen la sangre materna.

En la [figura 83-5](#) se muestra la estructura definitiva de la placenta. Obsérvese que la sangre fetal llega a través de dos *arterias umbilicales*, avanza luego por los capilares de las vellosidades y regresa luego al feto por una sola *vena umbilical*. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo de la gestante, que procede de sus *arterias uterinas*, penetra en los grandes *senos maternos* que rodean las vellosidades y retorna después a ella por las *venas uterinas* maternas. En la parte inferior de la [figura 83-5](#) se observa la relación existente entre la sangre fetal de cada vellosidad placentaria fetal y la sangre materna que rodea las vellosidades en una placenta bien desarrollada.

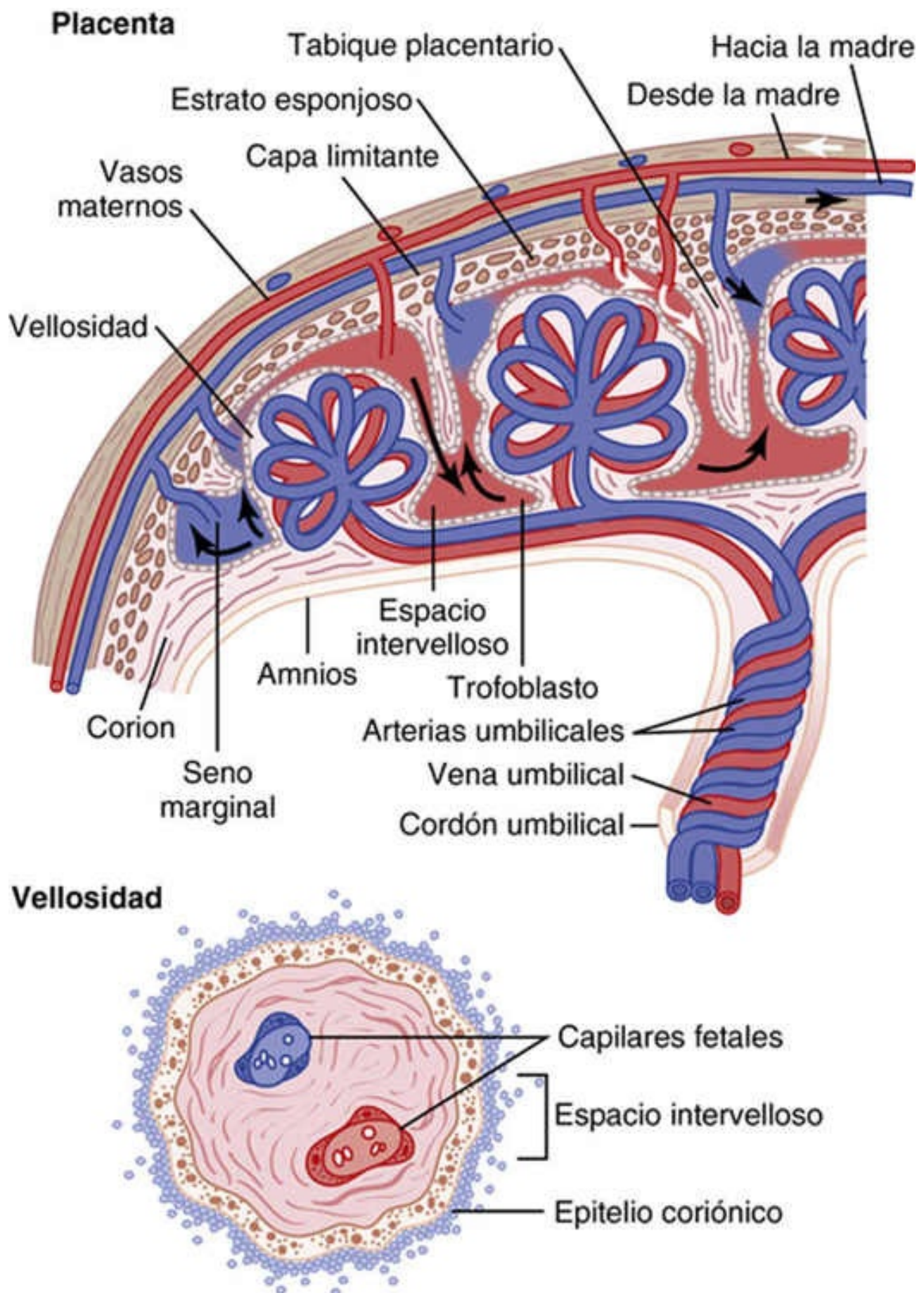


FIGURA 83-5 Parte superior: organización de la placenta madura. Parte inferior: relación entre la sangre fetal presente en los capilares de las vellosidades y la sangre materna contenida en los espacios intervellosos.

En una placenta madura, la superficie total de las vellosidades mide tan solo algunos metros cuadrados, mucho menos que la superficie de la membrana pulmonar. Pese a ello, los nutrientes y

otras sustancias atraviesan esta membrana placentaria principalmente por difusión y, en gran medida, de la misma manera que se produce la difusión a través de las membranas alveolares del pulmón y de las membranas capilares de otras localizaciones del organismo.

Permeabilidad placentaria y conductancia por difusión a través de la membrana

La principal función de la placenta radica en lograr la difusión de los productos nutritivos y del oxígeno desde la sangre de la madre hasta la sangre del feto y la difusión de los productos de desecho del feto desde este a la madre.

En los primeros meses del embarazo, la membrana placentaria sigue siendo gruesa porque no está completamente desarrollada. Por tanto, su permeabilidad es escasa. Además, su superficie es también escasa porque su desarrollo también lo es. Por tanto, la conductancia por difusión total es minúscula al principio. En cambio, a medida que el embarazo avanza, la permeabilidad aumenta por adelgazamiento de las capas difusoras de la membrana y porque la superficie llega a ser enorme debido a su mayor crecimiento, alcanzándose así el gran aumento de la difusión placentaria que se observa en la **figura 83-4**.

En raras ocasiones se producen «roturas» o fisuras en la membrana placentaria, que permiten el paso de las células de la sangre fetal a la embarazada o, lo que es aún más raro, que las células de la madre pasen al feto. Por fortuna, es excepcional que grandes cantidades de sangre fetal alcancen la circulación materna a causa de roturas de la membrana placentaria.

Difusión del oxígeno a través de la membrana placentaria

A la difusión del oxígeno que atraviesa la placenta pueden aplicarse casi los mismos principios que a la difusión del mismo a través de la membrana pulmonar; estos principios se estudiaron con detalle en el **capítulo 40**. El oxígeno disuelto en la sangre de los grandes senos maternos llega hasta la sangre fetal por *difusión simple*, gracias a un gradiente de presión existente entre la sangre materna y la sangre fetal. La presión parcial del oxígeno (P_{O_2}) media en la sangre de la madre contenida en los senos maternos es de unos 50 mmHg hacia el final del embarazo y la P_{O_2} media en la sangre fetal después de su oxigenación en la placenta es de unos 30 mmHg. Por tanto, el gradiente medio de presión para la difusión del oxígeno a través de la membrana placentaria es de aproximadamente 20 mmHg.

Causa cierta sorpresa que el feto sea capaz de obtener oxígeno suficiente para su consumo cuando la sangre fetal que viene de la placenta tiene tan solo una P_{O_2} de 30 mmHg. Hay tres razones para explicar cómo la sangre fetal con esa P_{O_2} tan baja puede vehicular tanto oxígeno a los tejidos fetales como el que la sangre de la madre transporta hasta sus propios tejidos.

En primer lugar, la hemoglobina del feto es, principalmente, *hemoglobina fetal*, una forma de hemoglobina que el feto sintetiza antes de nacer. En la **figura 83-6** se comparan las curvas de disociación del oxígeno de la hemoglobina materna y de la hemoglobina fetal; puede comprobarse que la curva de la hemoglobina fetal está desviada a la izquierda con respecto a la curva de la hemoglobina materna. Esto significa que, con valores bajos de P_{O_2} en la sangre fetal, la hemoglobina del feto es capaz de transportar del 20 al 50% más oxígeno que la hemoglobina materna.

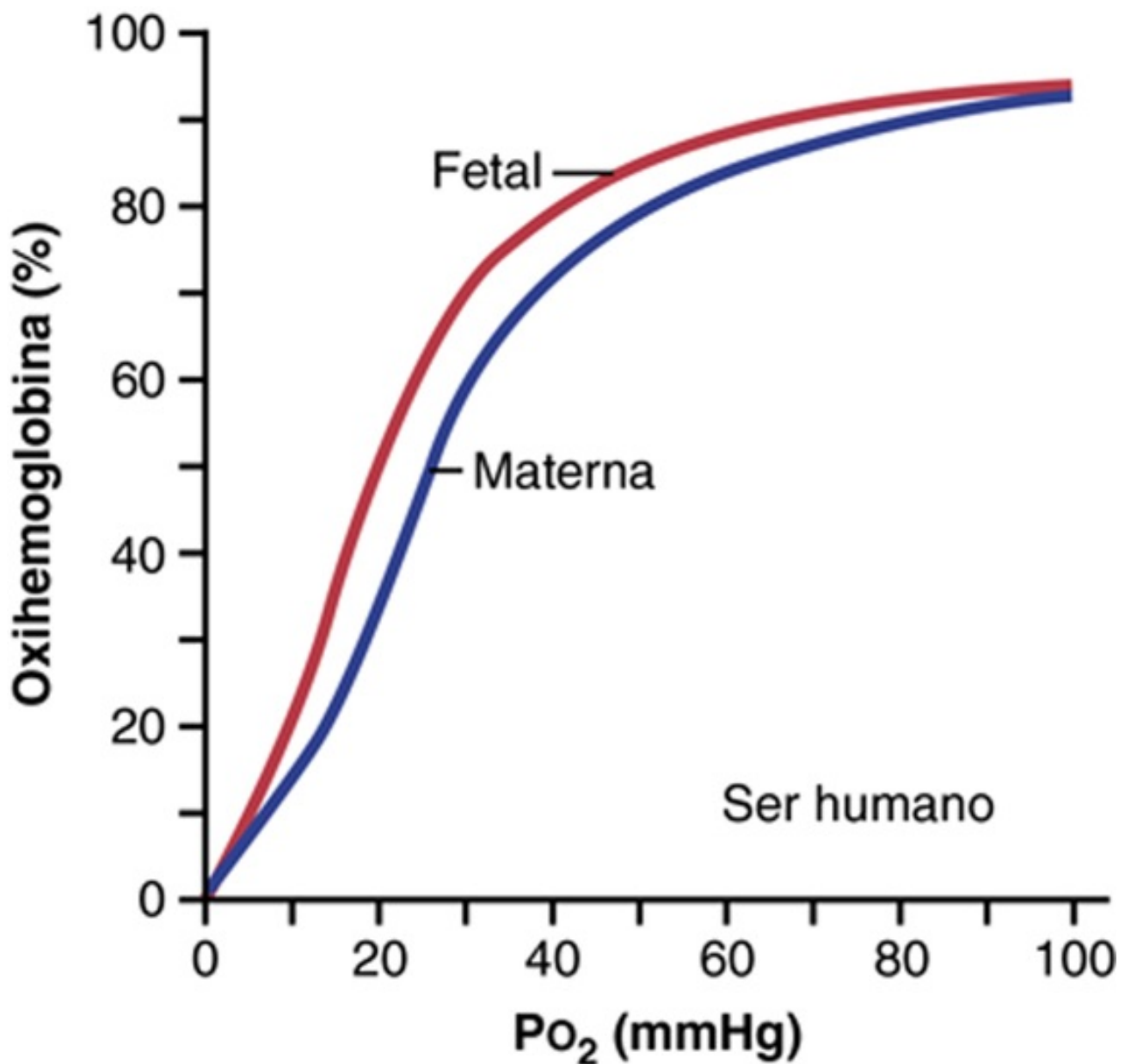


FIGURA 83-6 Curvas de disociación oxígeno-hemoglobina en la sangre materna y fetal, en las que se demuestra que la sangre fetal puede transportar mayor cantidad de oxígeno que la sangre materna para una misma PO_2 . (Datos tomados de Metcalfe J, Moll W, Bartels H: Gas exchange across the placenta. Fed Proc 23:775, 1964.)

En segundo lugar, *la concentración de hemoglobina es alrededor del 50% más elevada en la sangre fetal que en la sangre de la madre*, de modo que este es un factor todavía más importante para aumentar la cantidad de oxígeno transportado a los tejidos fetales.

En tercer lugar, el *efecto Bohr*, que se estudió en el [capítulo 41](#) con respecto al intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno en los pulmones, es otro mecanismo que incrementa el transporte de oxígeno por la sangre fetal. Es decir, que la hemoglobina puede vehicular más oxígeno cuando la P_{CO_2} es baja que cuando es alta. La sangre fetal que llega a la placenta lleva grandes cantidades de dióxido de carbono, pero gran parte de este difunde desde la sangre fetal a la sangre materna. La pérdida del dióxido de carbono hace que la sangre fetal sea más alcalina, mientras que el aumento del dióxido de carbono de la sangre materna la vuelve más ácida.

Estos cambios favorecen la capacidad de combinación de la sangre fetal con el oxígeno, que al mismo tiempo disminuye en la sangre materna y, de este modo, facilitan el paso del oxígeno desde la sangre materna a la fetal, al tiempo que su captación aumenta en esta última. Por tanto, la desviación

de Bohr actúa en una dirección en la sangre materna y en dirección opuesta en la sangre fetal, dos efectos que hacen que la importancia de la desviación Bohr para el intercambio del oxígeno sea aquí doble de lo que lo es en los pulmones; de ahí el nombre de *doble efecto Bohr*.

Gracias a estos tres mecanismos, el feto puede recibir una cantidad de oxígeno más que suficiente a través de la placenta, pese a que la sangre fetal que sale de la placenta tiene solamente una P_{O_2} de 30 mmHg.

La *capacidad de difusión* total del oxígeno a través de toda la placenta en el embarazo a término es de alrededor de 1,2 ml de oxígeno por minuto por cada mililitro de mercurio de diferencia de presión de oxígeno existente a través de la membrana, una cifra puede compararse con ventaja con la que tienen los pulmones en el recién nacido.

Difusión del dióxido de carbono a través de la membrana placentaria

El dióxido de carbono se forma de manera continua en los tejidos del feto, al igual que en los tejidos de la madre, y la única manera de que el feto excrete el dióxido de carbono es haciendo que alcance la placenta y pase a la sangre de la madre. La presión parcial del dióxido de carbono (P_{CO_2}) de la sangre fetal es 2-3 mmHg más alta que la de la sangre materna. Este pequeño gradiente de presión del dióxido de carbono a través de la placenta es suficiente para garantizar la difusión adecuada del dióxido de carbono, pues dada la extrema solubilidad del dióxido de carbono en la membrana placentaria, el gas difunde con una rapidez 20 veces mayor que el oxígeno.

Difusión de las sustancias alimenticias a través de la membrana placentaria

Hay otros sustratos metabólicos necesarios para el feto que difunden a la sangre fetal de la misma forma que lo hace el oxígeno. Por ejemplo, en las fases avanzadas de la gestación es frecuente que el feto utilice tanta glucosa como la que consume todo el cuerpo de la madre. Para suministrar tal cantidad de glucosa, las células trofoblásticas que revisten las vellosidades placentarias permiten una *difusión facilitada* de la glucosa a través de la membrana placentaria –en consecuencia, la glucosa atraviesa la membrana de células trofoblásticas gracias a la acción de moléculas transportadoras–. Incluso así, la concentración de glucosa en la sangre fetal sigue siendo del 20 al 30% inferior a la de la sangre materna.

Gracias a la elevada solubilidad de los ácidos grasos en las membranas celulares, estos compuestos también pasan, aunque más despacio que la glucosa, desde la sangre materna a la sangre fetal, de modo que el feto utiliza preferentemente la glucosa para nutrirse. Además, ciertas sustancias, como los cuerpos cetónicos y los iones potasio, sodio y cloro, difunden con relativa facilidad desde la sangre materna hasta la sangre fetal.

Excreción de los productos de desecho a través de la membrana placentaria

Del mismo modo que el dióxido de carbono difunde desde la sangre fetal a la sangre materna, otros productos de desecho formados por el feto pasan también a la sangre de la madre para ser eliminados junto con los productos de excreción de esta. Estos productos componen, sobre todo, el *nitrógeno no proteico*, como la *urea*, el *ácido úrico* y la *creatinina*. La concentración de urea en la sangre fetal es solo algo superior a la de la sangre materna porque la urea es muy difusible y atraviesa con facilidad la membrana placentaria. Por otro lado, la creatinina, que es menos difusible, tiene un gradiente de concentración con un porcentaje bastante mayor que el de la sangre de la madre. Por tanto, la excreción de los desechos fetales depende en gran medida, y quizá en su totalidad, de los gradientes de difusión existentes en la membrana placentaria y de su permeabilidad. Puesto que la concentración de

los productos de excreción es mayor en la sangre fetal que en la materna, existe una difusión continua de estas sustancias desde la sangre fetal a la materna.

Factores hormonales en el embarazo

Durante el embarazo, la placenta forma, entre otras sustancias, grandes cantidades de *gonadotropina coriónica humana*, *estrógenos*, *progesterona* y *somatomamotropina coriónica humana*, de las cuales las tres primeras, y probablemente la cuarta también, son esenciales para que el embarazo transcurra con normalidad.

La gonadotropina coriónica humana provoca la persistencia del cuerpo lúteo y evita la menstruación

En general, la menstruación se produce en la mujer no gestante unos 14 días después de la ovulación y, en ese momento, la mayor parte del endometrio se desprende de la pared del útero y se expulsa al exterior. Si ello ocurriera después de haberse implantado un óvulo fecundado, el embarazo se interrumpiría. Sin embargo, este desprendimiento no sucede porque los nuevos tejidos embrionarios en desarrollo secretan la gonadotropina coriónica humana.

Coincidiendo con el desarrollo de las células trofoblásticas formadas por el óvulo recién fecundado, las células del sincitiotrofoblasto secretan en los líquidos de la madre la hormona *gonadotropina coriónica humana*, como ilustra la [figura 83-7](#). La secreción de esta hormona se puede medir en la sangre por primera vez a los 8-9 días tras la ovulación, poco tiempo después del anidamiento del blastocisto en el endometrio. Más tarde, el ritmo de esta secreción se eleva con rapidez para alcanzar su máximo valor a las 10 a 12 semanas de gestación y descender hasta producir concentraciones mucho menores en la 16.^a a 20.^a semanas. La concentración se mantiene en estas últimas cifras durante el resto del embarazo.

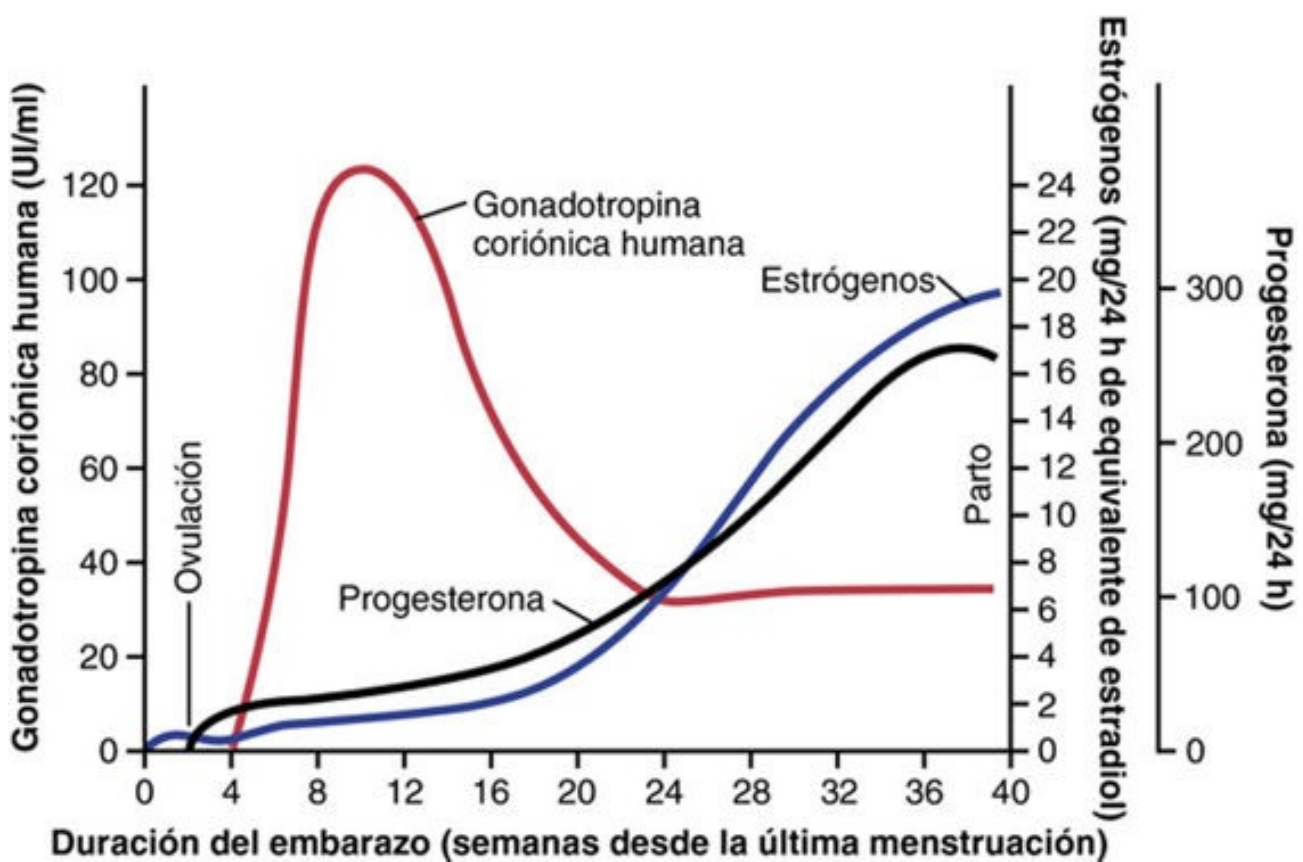


FIGURA 83-7 Velocidades de secreción de estrógenos y progesterona y concentración de gonadotropina coriónica humana en las diferentes etapas del embarazo.

Función de la gonadotropina coriónica humana

La gonadotropina coriónica humana es una glucoproteína con un peso molecular de alrededor de 39.000 y cuya estructura molecular y función son las mismas que las de la hormona luteinizante secretada por la hipófisis. La función más importante de la gonadotropina coriónica humana consiste, sobre todo, en impedir la involución normal del cuerpo lúteo al final del ciclo sexual mensual femenino. Así, esta hormona hace que el cuerpo lúteo secrete cantidades todavía mayores de hormonas sexuales, progesterona y estrógenos, durante los meses siguientes. Estas hormonas sexuales impiden la menstruación y sirven para que el endometrio siga creciendo y acumulando grandes cantidades de nutrientes, en lugar de desprenderse. Como consecuencia de ello, las *células de tipo decidual* que se desarrollan en el endometrio durante el ciclo sexual normal de la mujer se convierten de hecho en *células deciduales* nutricias muy hinchadas hacia el momento en que el blastocisto se implanta.

Bajo la influencia de la gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo del ovario materno crece y alcanza alrededor del doble de su tamaño inicial luego de aproximadamente 1 mes desde el comienzo de la gestación. Gracias a su secreción continua de estrógenos y progesterona, el endometrio conserva su carácter decidual, necesario para el desarrollo del feto en sus primeras fases.

Cuando se elimina el cuerpo lúteo antes de la 7.^a semana del embarazo y, a veces, hasta la 12.^a semana, se produce casi siempre un aborto espontáneo. Pasado este tiempo, la propia placenta secreta cantidades suficientes de progesterona y estrógenos para mantener el embarazo durante el resto de la gestación. El cuerpo lúteo involuciona poco a poco a partir de las semanas 13.^a a 17.^a del embarazo.

La gonadotropina coriónica humana estimula los testículos fetales para que produzcan testosterona

La gonadotropina coriónica humana ejerce también un efecto estimulante sobre las *células intersticiales* del testículo fetal y eso hace que los fetos varones produzcan testosterona hasta el momento de nacer. Esta pequeña secreción de testosterona durante la gestación es la que permite el desarrollo de los órganos sexuales masculinos en lugar de los femeninos. Hacia el final del embarazo, la testosterona secretada por los testículos fetales induce asimismo el descenso de los testículos hasta ocupar su lugar en el escroto.

Secreción de estrógenos por la placenta

La placenta, al igual que el cuerpo lúteo, secreta estrógenos y progesterona. Estudios histoquímicos y fisiológicos han demostrado que estas dos hormonas, al igual que la mayoría de las demás hormonas placentarias, son secretadas por las células *sincitiotrofoblásticas* de la placenta.

En la **figura 83-7** puede verse que la producción diaria de estrógenos placentarios aumenta hasta unas 30 veces por encima de su valor normal hacia el final del embarazo. Sin embargo, la secreción de estrógenos por la placenta se diferencia bastante de la producida en los ovarios. Lo principal es que los estrógenos secretados por la placenta no se sintetizan *de novo* a partir de sustratos básicos de la misma, sino que se forman casi por completo a partir de esteroides androgénicos, como la *deshidroepiandrosterona* y la *16-hidroxideshidroepiandrosterona*, generados por las glándulas suprarrenales de la gestante y también por las suprarrenales del feto. Estos andrógenos débiles viajan por la sangre hasta la placenta y en ella las células trofoblásticas los transforman en estradiol, estrona y estriol. (La corteza de las glándulas suprarrenales del feto es comparativamente muy grande y está formada en alrededor del 80% por la llamada *zona fetal*, cuya función primordial durante el embarazo parece ser la secreción de deshidroepiandrosterona.)

Función de los estrógenos en el embarazo

En el **capítulo 82** se señaló que los estrógenos desarrollan sobre todo una función proliferativa sobre la mayor parte de los órganos de la reproducción y sus afines en la mujer. Durante el embarazo, las extraordinarias cantidades de estrógenos fabricadas producen: 1) un aumento del tamaño del útero gestante; 2) un aumento del tamaño de las mamas, con mayor desarrollo de la estructura ductal de estos órganos, y 3) un aumento del tamaño de los genitales externos maternos.

Además, los estrógenos relajan los ligamentos pélvicos de la madre, de modo que las articulaciones sacroilíacas se hacen bastante más flexibles y la sínfisis del pubis adquiere elasticidad. Estos cambios facilitan el paso del feto a través del canal del parto. Existen muchas razones para creer que los estrógenos afectan también a muchos aspectos generales del desarrollo fetal durante el embarazo, modificando, por ejemplo, la velocidad de reproducción celular en las fases tempranas del embrión.

Secreción de progesterona por la placenta

La progesterona es también una hormona esencial para el embarazo; de hecho, es tan importante como los estrógenos. Además de la secretada en cantidades moderadas por el cuerpo lúteo al comienzo de la gestación, la placenta la sintetiza en cantidades enormes, como se indica en la **figura 83-7**.

Los efectos especiales de la progesterona, que son básicos para la progresión normal del embarazo, son:

1. La progesterona promueve el desarrollo de las células deciduales en el endometrio. Estas células desempeñan un papel fundamental en la nutrición del embrión recién formado.

2. La progesterona reduce la contractilidad del útero grávido, impidiendo con ello las contracciones uterinas capaces de provocar un aborto espontáneo.
3. La progesterona contribuye al desarrollo del producto de la concepción incluso antes de su anidamiento, porque aumenta de manera específica las secreciones de la trompa de Falopio y del útero, proporcionando así las sustancias nutritivas necesarias para el desarrollo normal de la *mórula* (la masa esférica de 16 a 32 blastómeros formada antes de la blástula) y del *blastocisto*. Además, existen razones para pensar que la progesterona influye incluso en la división celular durante las primeras fases del desarrollo embrionario.
4. La progesterona que se secreta durante el embarazo ayuda a los estrógenos a preparar la mama materna para la lactancia, aspecto que se estudiará más adelante en este capítulo.

Somatomamotropina coriónica humana

La *somatomamotropina coriónica humana* es una hormona de proteínas con un peso molecular aproximado de 22.000, que empieza a ser secretada por la placenta hacia la 5.^a semana del embarazo. Esta secreción aumenta de forma progresiva toda la gestación, en proporción directa con el peso de la placenta. Aunque sus funciones son dudosas, su secreción es varias veces mayor que el conjunto de todas las demás hormonas del embarazo y posee varios efectos que podrían ser importantes.

En primer lugar, cuando se administra somatomamotropina coriónica humana a distintas especies de animales, se produce al menos un desarrollo parcial de las mamas y, en algunos casos, aparece la lactancia. Como esta fue la primera función descubierta de esta hormona, al principio se la llamó *lactógeno placentario humano* y se pensó que tenía funciones similares a las de la prolactina. Sin embargo, con ella no es posible provocar la lactancia humana.

En segundo lugar, esta hormona ejerce acciones débiles parecidas a las de la hormona de crecimiento, fomentando el depósito de proteínas en los tejidos, al igual que hace aquella. Además, la estructura de estas dos hormonas es parecida, aunque para estimular el crecimiento se necesita una cantidad 100 veces mayor de somatomamotropina coriónica humana que de hormona del crecimiento.

En tercer lugar, la somatomamotropina coriónica humana reduce la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa en la mujer gestante, incrementando así la cantidad de glucosa disponible para el feto. Como la glucosa es el principal sustrato utilizado por el feto para obtener la energía necesaria para su crecimiento, queda bien patente la posible importancia de este efecto hormonal. Además, la hormona estimula la liberación de ácidos grasos libres a partir de los depósitos de grasa de la madre y con ello proporciona otra fuente alternativa de energía para cubrir el metabolismo materno durante la gestación. Así pues, estamos empezando a comprobar que la somatomamotropina coriónica humana es una hormona con efectos generales sobre el metabolismo y que desempeña un papel específico en la nutrición tanto de la madre como del feto.

Otros factores hormonales en el embarazo

Casi todas las glándulas endocrinas no sexuales maternas reaccionan intensamente al embarazo. Esta reacción se debe sobre todo a la mayor carga metabólica que la gestación acarrea para la gestante, pero también, y hasta cierto punto, a los efectos que las hormonas placentarias ejercen sobre la hipófisis y otras glándulas. A continuación se describen algunos de los efectos más destacables.

Secreción hipofisaria

El lóbulo anterior de la hipófisis aumenta al menos el 50% de tamaño durante el embarazo y produce mayores cantidades de *corticotropina*, *tirotropina* y *prolactina*. Por otro lado, la secreción hipofisaria de hormonas foliculoestimulante y luteinizante se interrumpe casi por completo como consecuencia de los efectos inhibidores de los estrógenos y la progesterona secretados por la placenta.

Aumento en la secreción de corticoesteroides

La secreción de *glucocorticoides* por la corteza suprarrenal experimenta un moderado aumento durante todo el embarazo. Es posible que los glucocorticoides ayuden a movilizar aminoácidos desde los tejidos de la madre para que puedan ser utilizados en la formación de los tejidos del feto.

Las embarazadas suelen secretar una cantidad doble de *aldosterona*, hormona que alcanza su concentración máxima al final de la gestación. Este fenómeno, unido a la acción de los estrógenos, produce una tendencia, incluso en la mujer embarazada normal, hacia la resorción excesiva de sodio en los túbulos renales y, por tanto, hacia la retención de más líquidos, lo que en ocasiones provoca una *hipertensión gestacional*.

Aumento en la secreción de la glándula tiroides

Durante el embarazo, el tamaño de la glándula tiroides suele incrementarse en hasta un 50% y la cantidad de tiroxina secretada se eleva en la misma medida. La mayor producción de tiroxina se debe, al menos en parte, al efecto tirótroico de la *gonadotropina coriónica humana* secretada por la placenta y en una pequeña cuantía, a la hormona tiroestimulante específica, la *tirotropina coriónica humana*, secretada también por aquella.

Aumento en la secreción de las glándulas paratiroides

Las paratiroides de la mujer embarazada suelen aumentar de tamaño; este aumento ocurre sobre todo cuando la dieta de la madre es pobre en calcio. Las paratiroides hipertrofiadas estimulan la resorción del calcio esquelético de la gestante, lo que permite mantener concentraciones normales del ion calcio en los líquidos extracelulares de la madre cuando el feto sustrae el calcio materno para formar sus propios huesos. Esta secreción de la hormona paratiroidea se intensifica todavía más durante la lactancia tras el alumbramiento, porque el lactante requiere cantidades de calcio mucho mayores que el feto.

Secreción de «relaxina» por los ovarios y la placenta

El cuerpo lúteo del ovario y los tejidos placentarios secretan otra sustancia, además de los estrógenos y la progesterona: la hormona conocida como *relaxina*. Esta secreción del cuerpo lúteo aumenta por acción de la gonadotropina coriónica humana, al mismo tiempo que el cuerpo lúteo y la placenta secretan grandes cantidades de estrógenos y progesterona.

La relaxina es un polipéptido de 48 aminoácidos con un peso molecular aproximado de 9.000. Cuando se inyecta, produce la relajación de los ligamentos de la sínfisis del pubis de las hembras en el estro de ciertas especies animales, como la rata y el cobaya. En la mujer embarazada, este efecto es escaso o incluso inexistente. Es probable que esta función corra a cargo de los estrógenos, que también inducen la relajación de los ligamentos pélvicos. Se ha propuesto asimismo que la relaxina ablandaría el cuello uterino de la embarazada en el momento del parto. Se cree también que la relaxina actúa como un vasodilatador, lo que contribuye a aumentar el flujo sanguíneo en diversos tejidos, entre ellos los riñones, y el retorno venoso y el gasto cardíaco en el embarazo.

Respuesta del organismo materno al embarazo

Lo más destacado de las numerosas reacciones que el feto y los altos niveles de hormonas del embarazo suscitan en la madre es el aumento de tamaño de los diversos órganos sexuales. Por

ejemplo, el útero aumenta desde unos 50 g hasta alrededor de 1.100 g y las mamas pueden llegar a doblar su tamaño. Al mismo tiempo, la vagina se agranda y el introito se abre más. Además, las diversas hormonas pueden causar grandes cambios en el aspecto de la mujer, dando lugar a veces a la aparición de edema, acné y rasgos masculinos o acromegálicos.

Aumento de peso en la mujer embarazada

El aumento de peso durante el embarazo es, por término medio, de unos 10 a 15 kg, produciéndose la mayor parte del mismo en los dos últimos trimestres. De ese peso añadido, 3,5 kg corresponden al feto y 1,8 kg al líquido amniótico, la placenta y las membranas fetales. El útero aumenta aproximadamente 1,4 kg y las mamas otros 900 g, quedando por término medio un aumento de alrededor de 3,5 a 8 kg que corresponden al incremento de peso del cuerpo de la mujer. De ellos, unos 2,3 se deben a la retención de líquidos en la sangre y el medio extracelular y los 1,3 a 6 restantes corresponden en general al mayor depósito de grasa. El exceso de líquidos se excreta a través de la orina en los días que siguen al parto, es decir, una vez desaparecidas de la placenta las hormonas causantes de esa retención de líquidos.

Durante la gestación es frecuente que la mujer tenga gran apetito, en parte porque los sustratos alimenticios desaparecen de su sangre en dirección al feto y en parte por factores hormonales. Sin unos cuidados adecuados de la dieta, el peso de la madre puede aumentar nada menos que 34 kg, en vez de los 10 a 15 kg habituales.

El metabolismo durante el embarazo

Como consecuencia del aumento de secreción de muchas hormonas durante la gestación, tales como la tiroxina, las hormonas suprarrenales y las hormonas sexuales, el metabolismo basal de la embarazada se eleva en alrededor del 15% durante la segunda mitad del embarazo. Debido a ello, es frecuente que la mujer experimente sensaciones de calor excesivo. Además, el peso suplementario la lleva a consumir más cantidad de energía de lo que sería normal para desarrollar su actividad muscular.

La nutrición durante el embarazo

Con gran diferencia, el crecimiento máximo del feto se produce durante el tercer trimestre de la gestación: su peso casi se duplica en los dos últimos meses. Sin embargo, de ordinario la mujer no absorbe cantidades suficientes de las proteínas, del calcio, los fosfatos y el hierro que contienen los alimentos y con las que debe atender las necesidades extraordinarias del feto durante esos últimos meses. No obstante, anticipándose a estas necesidades suplementarias, el organismo de la madre ha estado almacenando esas sustancias, en su mayor parte como depósitos corporales normales y, en parte también, en la placenta.

Cuando su dieta carece de los elementos nutritivos adecuados, la embarazada puede desarrollar diversas deficiencias nutricionales. Las más frecuentes son las de calcio, fosfato, hierro y vitaminas. Por ejemplo, el feto necesita unos 375 mg de hierro para formar su sangre y la gestante necesita otros 600 mg para formar su propia sangre adicional. Los depósitos normales de hierro no hemoglobínico de la mujer suelen ser tan solo de unos 100 mg fuera del embarazo y casi nunca superan los 700 mg. Por tanto, cuando la alimentación no le aporta el hierro suficiente, es frecuente que una embarazada presente una *anemia hipocrómica*. También es muy importante que la mujer embarazada reciba vitamina D, porque, aunque la cantidad total de calcio consumida por el feto es pequeña, el calcio suele absorberse mal en el aparato digestivo en ausencia de esa vitamina. Por último, poco antes del nacimiento, suele añadirse vitamina K a la dieta de la gestante para que el feto disponga de cantidades

idóneas de protrombina y evitar así las hemorragias, especialmente la hemorragia cerebral causada por el proceso del parto.

Cambios del sistema circulatorio materno durante el embarazo

El flujo sanguíneo placentario y el gasto cardíaco aumentan durante el embarazo

En el último mes del embarazo pasan a través de la circulación placentaria materna unos 625 ml de sangre por minuto. Este flujo, junto con el aumento general del metabolismo materno, eleva el gasto cardíaco de la madre entre el 30 y el 40% por encima de su valor normal hacia la 27.^a semana de la gestación, pero luego, por razones no aclaradas, el gasto cardíaco desciende hasta situarse solo un poco por encima de lo normal en las últimas 8 semanas, a pesar del elevado riego sanguíneo del útero, lo que indica que podría reducirse el flujo sanguíneo en otros tejidos.

El volumen de sangre materno aumenta durante el embarazo

El volumen de sangre de la gestante antes del final del embarazo es alrededor del 30% mayor de lo normal. Esto sucede en mayor medida durante la segunda mitad de la gestación, como se deduce de la curva de la **figura 83-8**. La causa de este aumento de la volemia es, al menos en parte, hormonal, por la aldosterona y los estrógenos, cuya producción se incrementa mucho durante el embarazo y además se producen una retención de líquidos de mecanismo renal. Además, la médula ósea exagera su actividad y produce eritrocitos adicionales para adaptarse al mayor volumen de líquido. Por tanto, en el momento del parto, la madre tiene alrededor de 1 a 2 l de sangre más en su aparato circulatorio. Solo la mitad o una cuarta parte, aproximadamente, de esta cantidad se pierde normalmente con la sangre expulsada al nacer el niño, lo que constituye una considerable salvaguarda para la madre.

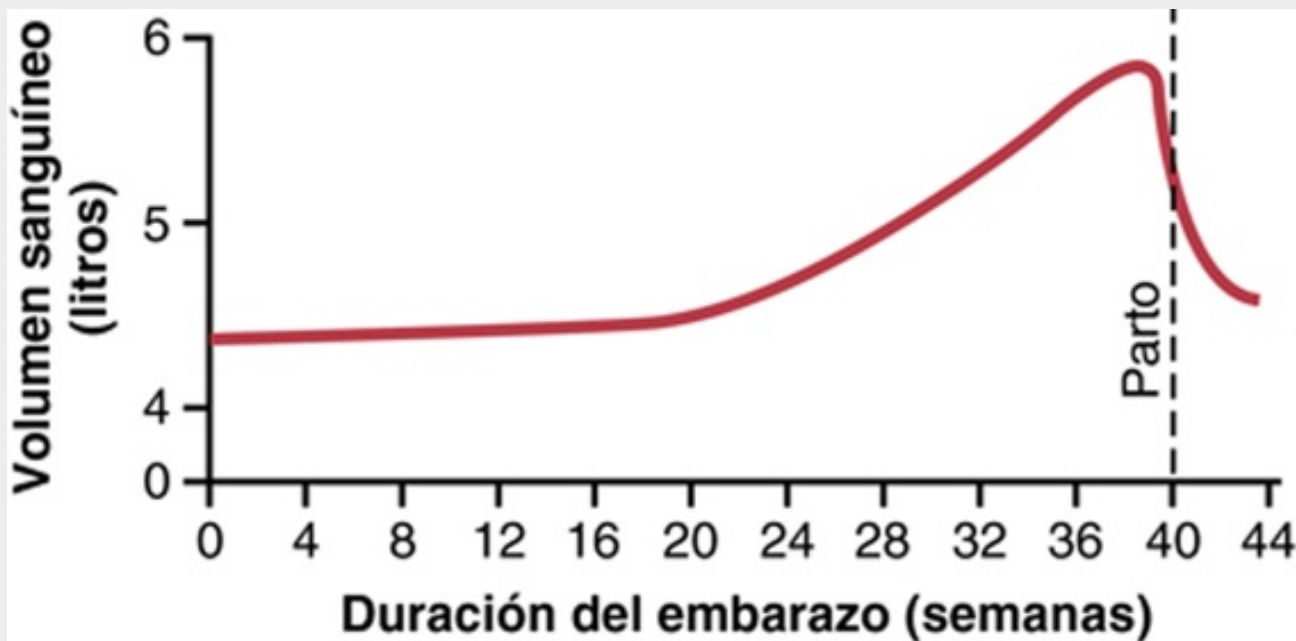


FIGURA 83-8 Efecto del embarazo con incremento del volumen sanguíneo de la gestante.

La respiración materna aumenta durante el embarazo

Debido al aumento del metabolismo basal de la embarazada y a su mayor tamaño, la cantidad total de oxígeno que consume poco antes del parto es alrededor del 20% mayor de lo habitual y, al mismo tiempo, forma una cantidad considerable de dióxido de carbono. Estos efectos condicionan que la ventilación por minuto aumente. Se cree también que las altas concentraciones de progesterona propias del embarazo incrementan la ventilación por minuto todavía más, porque la progesterona

aumenta la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono. El resultado final es un incremento de la ventilación por minuto de alrededor del 50% y un descenso de la P_{CO_2} de la sangre arterial varios milímetros de mercurio por debajo del de la mujer no embarazada. Al mismo tiempo, el útero, al crecer, empuja hacia arriba al contenido abdominal y este, a su vez, eleva al diafragma, por lo que reduce la amplitud de sus movimientos. En consecuencia, la frecuencia respiratoria aumenta con el fin de mantener el aumento adicional de la ventilación.

Funcionamiento de los riñones de la madre durante el embarazo

La formación de orina en la embarazada suele ser algo mayor de lo habitual a causa de la mayor ingestión de líquidos y a su elevada carga de productos de desecho. Además, se producen varias alteraciones especiales de la función urinaria.

En primer lugar, la capacidad de resorción de sodio, cloro y agua en los túbulos renales aumenta incluso el 50%, como consecuencia de la mayor producción de hormonas que retienen sales y agua, en especial hormonas esteroideas de la placenta y la corteza suprarrenal.

En segundo lugar, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular también se elevan hasta en el 50% durante el embarazo normal, debido a vasodilatación renal. Aunque los mecanismos que provocan vasodilatación renal en el embarazo aún no están claros, algunos estudios sugieren que el aumento en los niveles de óxido nítrico o de la hormona ovárica *relaxina* puede contribuir a estos cambios. El incremento de la tasa de filtración glomerular se produce probablemente, al menos en parte, como una compensación de un aumento de la reabsorción tubular de sales y agua. Así, la embarazada *normal* acumula solo 2,3 kg de agua y sales adicionales.

El líquido amniótico y su formación

En condiciones normales, el volumen del *líquido amniótico* (el líquido del interior del útero en el que flota el feto) es de unos 500 a 1.000 ml, pero puede ser de unos pocos mililitros tan solo o alcanzar varios litros. En los estudios realizados con isótopos sobre la velocidad de formación del líquido amniótico, se comprueba que el agua del líquido amniótico se renueva por término medio una vez cada 3 h y que los electrolitos sodio y potasio son reemplazados, como promedio, una vez cada 15 h. Una gran parte del líquido procede de la excreción renal del feto. De igual modo, existe también cierta absorción del líquido por el tubo digestivo y los pulmones fetales. Sin embargo, incluso después de la muerte fetal intrauterina, sigue existiendo cierto recambio de líquido amniótico, lo que indica que gran parte de este se forma y absorbe directamente a través de las membranas amnióticas.

Preeclampsia y eclampsia

Alrededor del 5% de todas las embarazadas experimentan *hipertensión inducida por el embarazo*, que es una elevación rápida de la presión arterial durante los últimos meses del embarazo asociada a la pérdida de grandes cantidades de proteínas por la orina. Este proceso se llama *preeclampsia* o *toxemia del embarazo*. Con frecuencia, se caracteriza también por retención de agua y de sal en los riñones maternos, aumento de peso y aparición de edemas e hipertensión en la gestante. Además, se produce una alteración funcional del endotelio vascular y un espasmo arterial en muchas regiones del cuerpo de la madre, que es más significativo en los riñones, el cerebro y el hígado. Descienden tanto el flujo sanguíneo renal como la filtración glomerular, lo cual es exactamente lo contrario de lo que sucede en el cuerpo de la embarazada normal. Los efectos sobre el riñón incluyen un engrosamiento de los ovillos glomerulares, por depósitos de proteínas en sus membranas basales.

Se han hecho varios intentos para demostrar que la preeclampsia se debe a un exceso de secreción

de hormonas placentarias o suprarrenales, pero todavía no ha podido constatar la base hormonal de este proceso. Otra hipótesis propuesta es que la preeclampsia se debería a alguna forma de autoinmunidad o de alergia resultante de la presencia del feto. El hecho de que los síntomas agudos suelen desaparecer pocos días después del parto apoya esta teoría.

También existen pruebas de que la preeclampsia se inicia debido a una *irrigación deficiente de la placenta*, que induce la liberación en la misma de sustancias causantes de extensos trastornos funcionales del endotelio vascular materno. Durante el desarrollo normal de la placenta, el trofoblasto invade las arteriolas del endometrio y las remodela por completo, convirtiéndolas en vasos de gran calibre y de baja resistencia al flujo. Por razones no aclaradas, en las mujeres con preeclampsia, las arteriolas maternas no experimentan esta adaptación, por lo que el aporte de sangre a la placenta es insuficiente. A su vez, esta situación hace que la placenta libere varias sustancias que penetran en la circulación materna y alteran las funciones del endotelio vascular, reducen el flujo sanguíneo renal, aumentan la retención de sal y agua e incrementan la presión arterial.

Aunque los factores que vinculan la reducción de la irrigación placentaria con la disfunción del endotelio materno siguen siendo dudosos, algunos estudios experimentales apoyan la intervención de concentraciones crecientes de *citocinas inflamatorias*, entre ellas el *factor de necrosis tumoral α* y la *interleucina 6*. Los factores placentarios que impiden la angiogenia (desarrollo de los vasos sanguíneos) han demostrado capacidad para contribuir a un aumento de las citocinas inflamatorias y la preeclampsia. Por ejemplo, en las mujeres con preeclampsia aumentan las proteínas antiangiogénas *tirosina cinasa 1 relacionada con fms soluble* (s-Flt1) y *endoglina soluble*. Estas sustancias son liberadas por la placenta en la circulación materna en respuesta a la isquemia e hipoxia de la placenta. La endoglina soluble y la s-Flt1 tienen múltiples efectos que pueden deteriorar la función del endotelio vascular materno y provocar hipertensión, proteinuria y las demás manifestaciones sistémicas de la preeclampsia. Sin embargo, aún se desconoce la función exacta de los diversos factores liberados de la placenta isquémica para provocar las múltiples anomalías cardiovasculares y renales en mujeres con preeclampsia.

En la *eclampsia* se desarrollan los mismos efectos que existen en la preeclampsia, pero con una intensidad extrema; se caracteriza por espasmo vascular extendido a todo el cuerpo, convulsiones clónicas maternas que a veces van seguidas de coma, gran disminución de la diuresis, fallo del funcionamiento hepático, hipertensión arterial de extraordinaria intensidad y un estado tóxico generalizado de todo el organismo. Este cuadro suele aparecer poco antes del parto. Sin tratamiento, produce la muerte de un elevado porcentaje de pacientes. Sin embargo, si se utilizan de forma idónea e inmediata fármacos vasodilatadores de acción rápida para reducir la presión arterial y se procede a la interrupción inmediata del embarazo, por cesárea si es preciso, se conseguirá que la mortalidad descienda hasta el 1% o menos.

Parto

Aumento de la excitabilidad uterina al llegar a término

El parto es el proceso por el que se produce el nacimiento. Hacia el final del embarazo, el útero se hace cada vez más excitable hasta que, por último, comienza a contraerse de manera sostenida y rítmica con tal potencia que expulsa al feto. La causa exacta de la intensa actividad del útero se desconoce, pero hay al menos dos grandes grupos de efectos que culminan en las intensas contracciones responsables del parto: 1) los cambios hormonales progresivos que inducen una excitabilidad mayor de la musculatura uterina, y 2) los cambios mecánicos progresivos.

Factores hormonales que aumentan la contractilidad uterina

Aumento del cociente estrógenos:progesterona

La progesterona inhibe la contractilidad uterina durante el embarazo, ayudando así a evitar la expulsión del feto. En cambio, los estrógenos tienen una clara tendencia a aumentar la contractilidad del útero, en parte porque incrementan el número de uniones intercelulares comunicantes entre las células adyacentes de la musculatura lisa del útero, pero también por otros efectos menos conocidos. Tanto la progesterona como los estrógenos se secretan en cantidades progresivamente mayores a lo largo de casi todo el embarazo, pero a partir del 7.º mes, la secreción de estrógenos sigue ascendiendo, mientras que la de progesterona se mantiene constante o quizá incluso disminuye algo. Así pues, se ha propuesto que el *cociente estrógenos:progesterona* se eleva lo suficiente hacia el final del embarazo para ser, al menos en parte, responsable del aumento de la contractilidad uterina.

La oxitocina provoca la contracción del útero

La oxitocina es una hormona secretada por la neurohipófisis que estimula de forma específica la contracción del útero (v. [capítulo 76](#)). Hay cuatro razones para pensar que la oxitocina podría ser importante en el aumento de la contractilidad del útero hacia el final del embarazo:

1. El músculo uterino contiene un número mayor de receptores de oxitocina y, por tanto, es más sensible a las diversas dosis de oxitocina durante los últimos meses del embarazo.
2. La secreción de oxitocina en la neurohipófisis aumenta de forma considerable en el momento del parto.
3. Aunque los animales hipofisectomizados pueden seguir pariendo a sus crías al término del embarazo, el proceso del parto se prolonga.
4. Ciertos experimentos realizados en animales demuestran que la irritación o distensión del cuello del útero, como la que se produce en el parto, pueden causar un reflejo neurógeno que, a través de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, hacen que el lóbulo posterior de la hipófisis (la neurohipófisis) incremente su secreción de oxitocina.

Efecto de las hormonas fetales sobre el útero

La hipófisis fetal también secreta mayores cantidades de oxitocina, que podría desempeñar cierto papel en la excitación del útero. Del mismo modo, las glándulas suprarrenales del feto secretan grandes cantidades de cortisol que asimismo podrían estimular al útero. Además, las membranas

fetales liberan prostaglandinas en concentraciones elevadas en el momento del parto. Estas hormonas pueden aumentar igualmente la intensidad de las contracciones uterinas.

Factores mecánicos que aumentan la contractilidad del útero

Distensión de la musculatura uterina

El simple estiramiento de las vísceras dotadas de musculatura lisa aumenta fácilmente su contractilidad. Además, la distensión intermitente, como la que experimenta de forma reiterada el útero con los movimientos del feto, también puede inducir contracciones en el músculo liso. Conviene recordar que los gemelos nacen, por término medio, unos *19 días* antes que los fetos únicos, lo que resalta la importancia de la distensión mecánica en el estímulo de las contracciones uterinas.

Distensión o irritación del cuello uterino

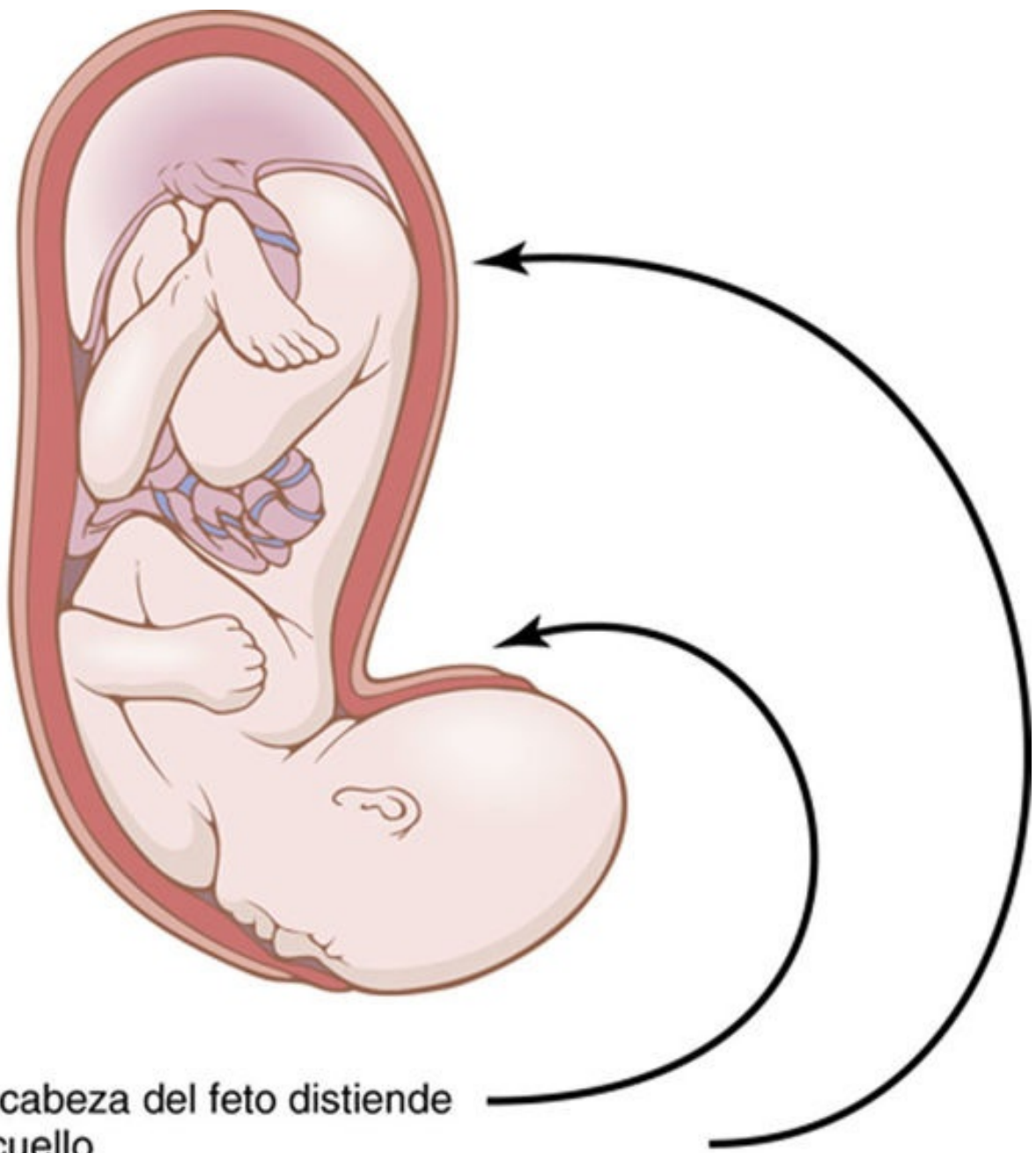
Hay razones para pensar que el estiramiento o la irritación del cuello uterino tienen una especial importancia en la producción de las contracciones uterinas. Por ejemplo, es frecuente que los obstetras induzcan el parto cuando, al romper las membranas, la cabeza del feto distiende el cuello con más energía de lo habitual o lo irrita de alguna otra manera.

Se desconoce el mecanismo por el que la irritación del cuello del útero excita al cuerpo de este órgano, pero se ha sugerido que el estiramiento o la irritación de los nervios del cuello uterino despertarían reflejos que actuarían sobre el cuerpo del útero, aunque este efecto también podría deberse, simplemente, a la transmisión miógena de las señales desde el cuello hasta el cuerpo uterino.

Comienzo del parto: un mecanismo de retroalimentación positiva para su inicio

Durante casi todos los meses del embarazo, el útero experimenta sucesivos episodios de contracciones rítmicas, lentas y suaves, llamadas *contracciones de Braxton Hicks*. Estas contracciones se hacen cada vez más intensas hacia el final del embarazo; luego, cambian de un modo bastante brusco, en cuestión de horas, hasta el punto de hacerse excepcionalmente fuertes y de comenzar a distender el cuello del útero primero y de forzar después el paso del feto a través del canal del parto y ocasionar el parto. Este proceso se llama *parto* y las intensas contracciones que llevan al mismo se llaman *contracciones del parto*.

No se sabe la razón por la que el ritmo lento y débil del útero cambia de manera brusca y da paso a las fuertes contracciones del parto. No obstante, según la experiencia adquirida de los últimos años sobre otras clases de sistemas de regulación fisiológica, se ha propuesto una teoría que parece explicar la iniciación del parto a través de la *retroalimentación positiva*. Esta teoría sugiere que la distensión del cuello uterino por la cabeza del feto acaba adquiriendo la intensidad suficiente para desencadenar un fuerte reflejo que aumenta la contractilidad del cuerpo del útero. Esa contractilidad empuja al feto hacia delante, lo que distiende más todavía el cuello y mantiene el proceso de retroalimentación positiva. Este proceso se repetirá hasta la salida del feto. Esta teoría aparece reflejada en la **figura 83-9** y los hechos que la apoyan son los siguientes.



1. La cabeza del feto distiende el cuello
2. La distensión cervical estimula las contracciones del fondo uterino
3. Las contracciones fúndicas empujan al feto hacia abajo y distienden aún más el cuello uterino
4. El ciclo se repite una y otra vez

FIGURA 83-9 Teoría que pretende explicar el origen de las intensas contracciones del parto.

En primer lugar, las contracciones del parto obedecen por completo a todos los principios de la retroalimentación positiva. Es decir, que, en cuanto la potencia de la contracción uterina sobrepasa un punto crítico, cada contracción da lugar a nuevas contracciones que se hacen cada vez más fuertes hasta obtener el efecto máximo. Recordando la exposición hecha en el [capítulo 1](#) sobre la retroalimentación positiva de los sistemas de regulación, se verá que esta es la naturaleza exacta de todos los mecanismos de retroalimentación positiva cuando el aumento de la retroalimentación rebasa un determinado valor crítico.

En segundo lugar, hay dos tipos conocidos de retroalimentación positiva que aumentan las contracciones uterinas durante el parto: 1) la distensión del cuello uterino hace que se contraiga todo

el cuerpo del útero y esta contracción distiende todavía más al cuello, debido al empuje de la cabeza del feto hacia abajo, y 2) además, la distensión cervical hace que la hipófisis secrete oxitocina, que es otro mecanismo que aumenta la contractilidad uterina.

En resumen, puede admitirse que son muchos los factores que incrementan la contractilidad del útero hacia el final del embarazo. En último término, hay una contracción uterina que es lo bastante fuerte como para irritar el útero, especialmente el cuello, y por tanto aumenta la contractilidad uterina todavía más gracias a un mecanismo de retroalimentación positiva, por lo que da lugar a una segunda contracción uterina más fuerte que la primera, una tercera más fuerte que la segunda y así sucesivamente. En cuanto estas contracciones se hacen lo bastante intensas como para poner en marcha esta clase de retroalimentación y cada contracción sucesiva es mayor que la anterior, el proceso continúa hasta completarse. Podría preguntarse por la causa de los numerosos casos de partos falsos en los que las contracciones se vuelven cada vez más fuertes y luego dejan de producirse. Sin embargo, se recordará que, para que persista una retroalimentación positiva, *cada* nuevo ciclo de la retroalimentación positiva debe ser más potente que el anterior. Si, en cualquier momento después de iniciarse el parto, algunas contracciones dejan de reexcitar suficientemente al útero, la retroalimentación positiva podrá entrar en un declive retrógrado y las contracciones del parto se desvanecerán poco a poco.

Contracciones de la musculatura abdominal durante el parto

Una vez que las contracciones uterinas se han vuelto más intensas durante el parto, se inician señales dolorosas tanto a partir del propio útero como del canal del parto. Estas señales, unidas al dolor que originan, despiertan reflejos neurógenos que parten de la médula espinal y se transmiten a los músculos abdominales, produciendo una intensa contracción de estos. Las contracciones abdominales, a su vez, aumentan mucho la fuerza que produce la expulsión del feto.

Mecánica del parto

Las contracciones uterinas durante el parto comienzan en la porción alta del fondo uterino y se extienden hacia abajo, alcanzando al cuerpo del útero. Además, la intensidad de la contracción es grande en la parte alta y en el cuerpo, pero débil en el segmento inferior del útero próximo al cuello. Por tanto, cada contracción uterina tiende a empujar al feto hacia abajo, en dirección al cuello.

En los primeros momentos del parto, las contracciones pueden producirse solo una vez cada 30 min. A medida que el parto avanza, se instauran frecuencias de 1 cada 3 min, su intensidad se acentúa mucho y el período de relajación que separa a cada contracción de la siguiente se hace muy breve. Las contracciones combinadas de la musculatura uterina y abdominal, características del período expulsivo, originan una fuerza de expulsión sobre el feto, dirigida hacia abajo, de unos 12 kg cuando la contracción es intensa.

Por fortuna, las contracciones del parto son intermitentes, porque las fuertes dificultan, o incluso interrumpen a veces, el riego sanguíneo de la placenta y podrían acarrear la muerte del feto si fueran continuas. Efectivamente, cuando en la clínica se emplean algunos estimulantes uterinos, como la oxitocina, su sobredosis puede provocar un espasmo uterino en lugar de unas contracciones rítmicas y causar entonces la muerte fetal.

En más del 95% de los partos, la primera parte del feto que se expulsa es la cabeza y, en la mayoría

de los casos restantes, la presentación es de nalgas. La situación en la que el feto entra en el canal del parto con las nalgas o los pies por delante se conoce como presentación de *nalgas*.

La cabeza actúa como una cuña que abre las estructuras del canal del parto a medida que el feto es empujado hacia abajo. El primer impedimento importante a la expulsión del feto es el cuello uterino. Hacia el final del embarazo, el cuello se ablanda, lo que le permite distenderse cuando las contracciones del parto comienzan en el útero. La así llamada primera *fase del parto o dilatación* es un período de distensión progresiva del cuello que persiste hasta que su diámetro es tan grande como la cabeza del feto. Este período suele durar de 8 a 24 h en las primíparas, pero con frecuencia solo dura unos minutos cuando la mujer ha tenido muchos partos.

Cuando el cuello se ha dilatado por completo, suele producirse la rotura de las membranas fetales y el líquido amniótico se evacua bruscamente a través de la vagina. A continuación, la cabeza del feto se desplaza con rapidez entrando en el canal del parto y, con la fuerza adicional que lo empuja hacia abajo, continúa su camino en cuña a través del canal hasta que se produce el parto. Esta es la llamada *segunda fase del parto o expulsivo*, que puede durar desde 1 min tan solo, si la mujer ha tenido ya varios partos, hasta 30 min o más si se trata del primero.

Separación y alumbramiento de la placenta

En los 10 a 45 min que siguen al alumbramiento, el útero se contrae y se reduce tanto de tamaño que se produce un efecto de *cizallamiento* entre sus paredes y la placenta, que acaba desgajando y separando esta del lugar donde está implantada. Al separarse la placenta, se abren los senos placentarios y esto produce una hemorragia. La cantidad de sangre perdida se reduce a 350 ml como promedio, gracias al siguiente mecanismo: las fibras musculares lisas de la musculatura uterina están dispuestas en forma de ocho, rodeando a los vasos sanguíneos cuando estos atraviesan la pared. De este modo, la contracción del útero después del parto del feto causa la constricción de los vasos que anteriormente llevaban sangre a la placenta. Además, se cree que las prostaglandinas vasoconstrictoras generadas durante la separación de la placenta provocan un espasmo vascular adicional.

Dolores del parto

Con cada contracción uterina, la parturienta experimenta un dolor considerable. El dolor de tipo cólico que ocurre al principio del parto se debe, probablemente, a la hipoxia del músculo uterino consecutiva a la compresión de los vasos sanguíneos que lo riegan. Este dolor no se percibe cuando se seccionan los *nervios hipogástricos* de la sensibilidad visceral por donde discurren las fibras nerviosas viscerales procedentes del útero.

En la segunda etapa del parto, cuando el feto se expulsa a través del canal del parto, el dolor es mucho más intenso y se debe a la distensión del cuello y del periné y a la distensión o desgarro de las estructuras del propio canal vaginal. Este dolor es conducido a la médula y el encéfalo de la madre por los nervios somáticos y no por los nervios de la sensibilidad visceral.

Involución del útero tras el parto

En las 4 a 5 semanas que siguen al parto se produce la involución del útero. En 1 semana, su peso disminuye a menos de la mitad del que tuvo en el posparto inmediato y al cabo de 4 semanas, si la madre amamanta al niño, el útero puede llegar a ser tan pequeño como antes del embarazo. Este efecto de la lactancia se debe a la inhibición de la secreción de las gonadotropinas hipofisarias y de las hormonas ováricas durante los primeros meses de la lactancia, como veremos más adelante. Al

comienzo de la involución uterina, el lecho donde la placenta estuvo implantada en la superficie endometrial sufre autólisis, dando lugar a una secreción vaginal conocida como *loquios* que, al principio, consisten en sangre y después tienen un carácter seroso que se mantiene durante unos 10 días. Por entonces, la superficie endometrial se habrá reepitelizado y estará dispuesta de nuevo para reanudar la vida sexual fuera del embarazo.

Lactancia

Desarrollo de las mamas

Las mamas, representadas en la **figura 83-10**, comienzan a desarrollarse en la pubertad; este desarrollo está estimulado por los mismos estrógenos de los ciclos sexuales mensuales femeninos, que despiertan el crecimiento de la *glándula mamaria* además de favorecer en ella el depósito de grasas, que aumenta el volumen mamario. Asimismo, durante el embarazo se produce un crecimiento mucho mayor de las mamas y solo entonces el tejido glandular queda preparado y desarrollado por completo para secretar leche.

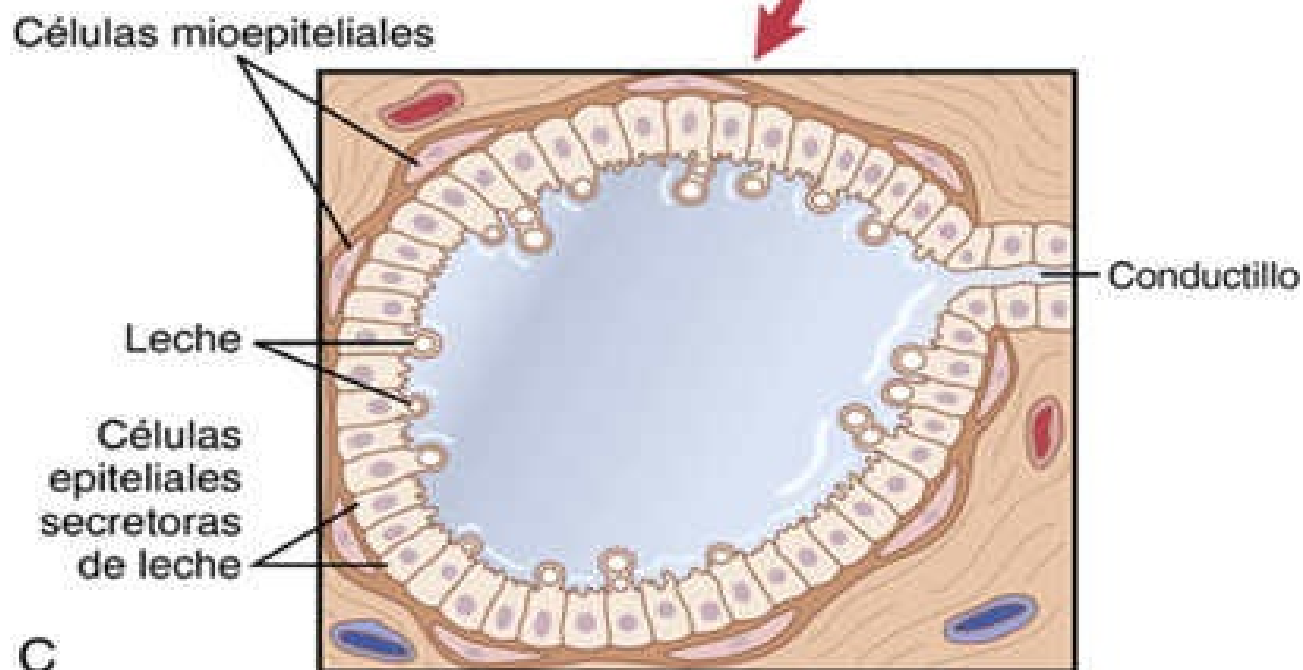
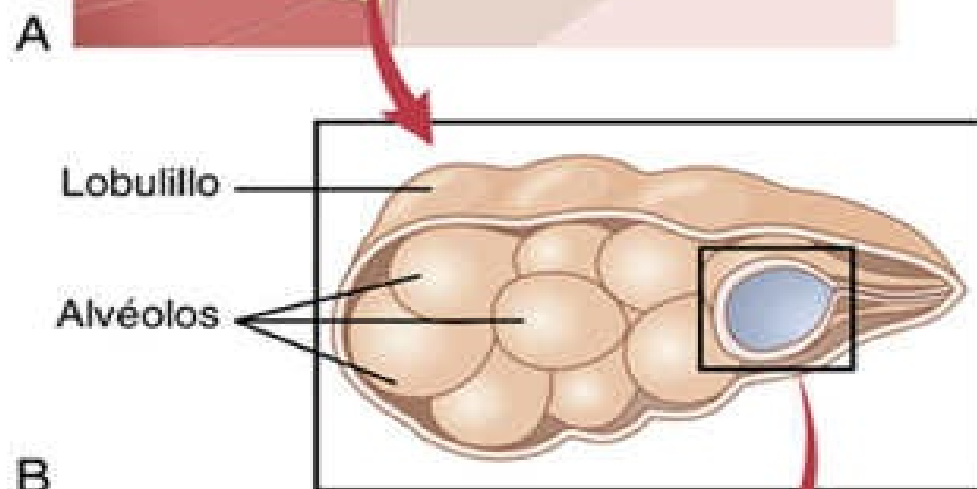
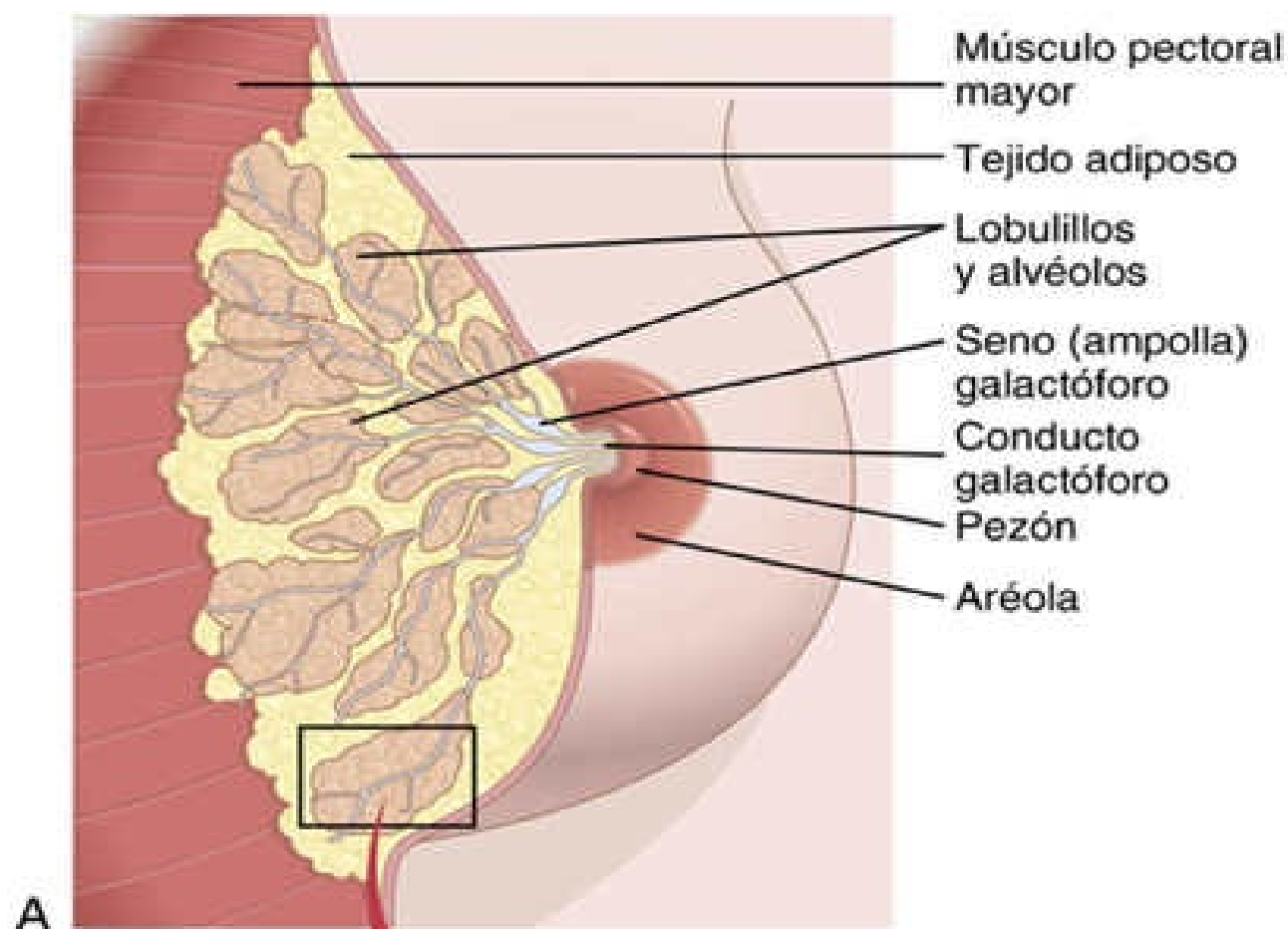


FIGURA 83-10 La mama y sus lobulillos secretores, alvéolos y conductos galactóforos, que en conjunto forman la glándula mamaria **(A)**. Las imágenes aumentadas muestran un lobulillo **(B)** y células secretoras de leche en un alvéolo **(C)**.

Los estrógenos estimulan el crecimiento del sistema de los conductos galactóforos de las mamas

Durante todo el embarazo, las enormes cantidades de estrógenos secretados por la placenta hacen que el sistema ductal de la mama crezca y se ramifique. Al mismo tiempo, el estroma glandular aumenta de volumen y grandes cantidades de grasa se depositan en él.

También son importantes para el crecimiento de los conductos otras cuatro hormonas, cuando menos: la *hormona del crecimiento*, la *prolactina*, los *glucocorticoides suprarrenales* y la *insulina*. Se sabe que todas estas hormonas desempeñan al menos cierto papel en el metabolismo de las proteínas, lo que posiblemente explique su participación en el desarrollo de las mamas.

La progesterona es necesaria para un desarrollo completo del sistema lobulillar-alveolar

Para que se produzca el desarrollo completo de las mamas y estas se conviertan en órganos secretores de leche, se necesita asimismo el concurso de la *progesterona*. Cuando el sistema ductal se ha desarrollado, la progesterona, actuando de forma sinérgica con los estrógenos y también con las demás hormonas antes mencionadas, produce un crecimiento adicional de los lobulillos, el rebrote de los alvéolos y la aparición de características secretoras en las células de esos alvéolos. Estos cambios son análogos a los efectos secretores que la progesterona ejerce sobre el endometrio durante la segunda mitad del ciclo menstrual femenino.

La prolactina promueve la lactancia

Aunque los estrógenos y la progesterona son esenciales para el desarrollo físico de las mamas durante el embarazo, también ejercen el efecto específico de inhibir la *secreción de leche*. Por otro lado, la hormona *prolactina* ejerce el efecto exactamente opuesto y estimula la secreción de leche. La prolactina es secretada por la adenohipófisis de la madre y su concentración en sangre experimenta una elevación constante desde la 5.^a semana del embarazo hasta el nacimiento, momento en el que alcanza una concentración 10 a 20 veces mayor que en la mujer no embarazada. La **figura 83-11** refleja esta elevada concentración de prolactina al final del embarazo.

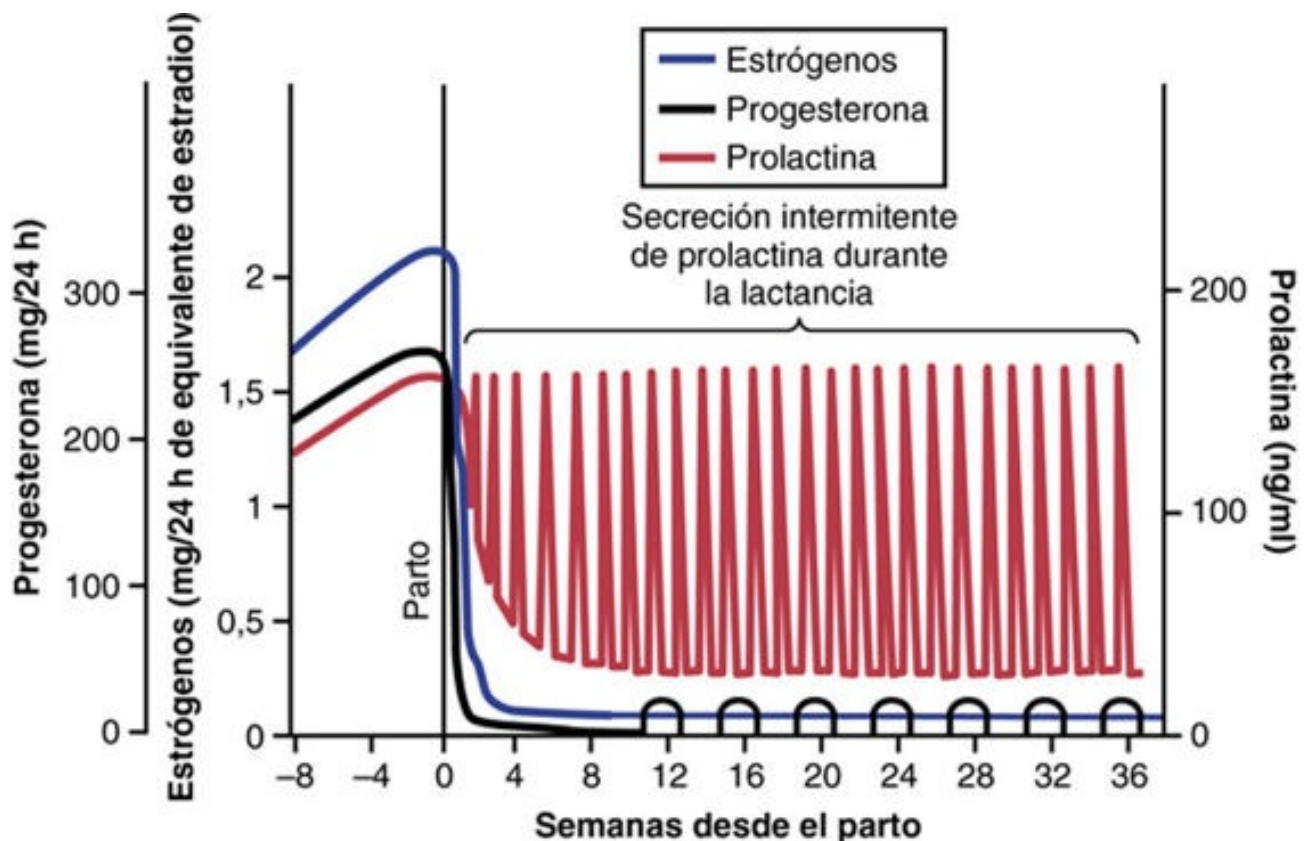


FIGURA 83-11 Modificaciones de las tasas de secreción de estrógenos, progesterona y prolactina desde 8 semanas antes del parto hasta 36 semanas después. Puede observarse la disminución de la secreción de prolactina hasta sus valores basales a las pocas semanas del parto, aunque con persistencia de períodos intermitentes de secreción intensa de prolactina (de aproximadamente 1 h de duración cada vez) durante y tras los períodos de lactancia.

Además, la placenta secreta grandes cantidades de *somatomotropina coriónica humana*, que también puede tener una pequeña actividad lactógena que contribuya a la acción de la prolactina procedente de la hipófisis materna durante el embarazo. Incluso así, y debido a los efectos inhibidores de los estrógenos y la progesterona sobre la mama, esta glándula nunca secreta más de unos pocos mililitros diarios de líquido antes de nacer el niño. El líquido que la mama secreta en los primeros días anteriores y posteriores al parto se llama *calostro* y contiene básicamente las mismas concentraciones de proteínas y de lactosa que la leche, pero carece de grasa y su ritmo máximo de secreción es alrededor de 1/100 de la secreción láctea que ulteriormente se produce.

Inmediatamente después del nacimiento, la desaparición brusca de la secreción de estrógenos y progesterona en la placenta deja el campo libre al estímulo lactógeno de la prolactina secretada por la hipófisis materna, que asume entonces su papel natural estimulador de la producción láctea y, durante los siguientes 1 a 7 días, las mamas comienzan a secretar de forma paulatina grandes cantidades de leche en lugar de calostro. Esta secreción láctea exige una secreción de apoyo suficiente por parte de las demás hormonas de la madre, pero sobre todo de la *hormona del crecimiento*, el *cortisol*, la *hormona paratiroidea* y la *insulina*. Todas ellas son necesarias porque proporcionan sustratos que, como los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa y el calcio, son imprescindibles para la formación de la leche.

Después del parto, la *concentración basal* de la secreción de prolactina vuelve en unas semanas al valor previo al embarazo, como indica la **figura 83-11**. Sin embargo, cada vez que la madre amamanta al recién nacido, las señales nerviosas que viajan desde los pezones al hipotálamo producen una «oleada» de prolactina, cuya secreción aumenta 10-20 veces sobre su valor normal y que dura alrededor de 1 h, como se observa en la misma **figura 83-11**. Esta prolactina, a su vez, actúa sobre las

mamas y estas mantienen la secreción láctea en sus alvéolos con destino a los períodos de lactancia siguientes. Si esta oleada de prolactina falta o es bloqueada por una lesión hipotalámica o hipofisaria, o si la lactancia no continúa, las mamas perderán su capacidad de producir leche en un plazo de alrededor de 1 semana. Sin embargo, la producción de leche podrá continuar durante varios años si el niño sigue succionando, aunque en condiciones normales la cuantía de la formación de leche desciende de forma considerable pasados de 7 a 9 meses.

El hipotálamo secreta la hormona inhibidora prolactina

El hipotálamo desempeña un papel esencial en la regulación de la secreción de prolactina, al igual que regula la secreción de casi todas las demás hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis. Sin embargo, esta regulación difiere en un aspecto: el hipotálamo *estimula* en especial la producción de todas las hormonas restantes, pero sobre todo *inhibe* la producción de prolactina. Por consiguiente, la lesión del hipotálamo o el bloqueo del sistema porta hipotalámico-hipofisario favorecen la secreción de prolactina, al tiempo que deprimen la secreción de las otras hormonas hipofisarias.

Así pues, se cree que la secreción de prolactina por el lóbulo anterior de la hipófisis está regulada, total o casi totalmente, por un factor inhibidor que se forma en el hipotálamo y pasa a través del sistema porta hipotalámico-hipofisario hasta el lóbulo anterior de la hipófisis. Este factor se conoce a veces como *hormona inhibidora de la prolactina*, si bien es casi seguro que se trata de la catecolamina *dopamina*, que se sabe es secretada por los núcleos arqueados del hipotálamo y que es capaz de disminuir la secreción de prolactina hasta 10 veces con respecto a su valor inicial.

Inhibición de los ciclos ováricos en las madres lactantes durante muchos meses después del parto

En la mayoría de las madres que amamantan a sus hijos, el ciclo ovárico (y la ovulación) no se reanuda hasta unas semanas después de que dejen de amamantar. Al parecer, esto se debe a que las mismas señales nerviosas que, procedentes de las mamas, llegan al hipotálamo e inducen la secreción de prolactina durante la succión (bien mediante esas señales nerviosas o debido al efecto del ascenso de la concentración de prolactina), inhiben la secreción por el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropinas, con la consiguiente anulación de la síntesis de las gonadotropinas hipofisarias, es decir, de la hormona luteinizante y de la hormona foliculoestimulante. Sin embargo, tras varios meses de lactancia, en algunas madres (sobre todo en las que amamantan a sus hijos solo durante un tiempo), la hipófisis comienza de nuevo a secretar gonadotropinas suficientes para reiniciar el ciclo sexual mensual, aunque la lactancia se mantenga.

Proceso de eyección en la secreción de leche: función de la oxitocina

La leche se secreta de forma continua y se vierte en los alvéolos mamarios, pero no pasa con facilidad desde estos al sistema ductal y, por tanto, el flujo por el pezón mamario no es continuo. Para que el niño la reciba, la leche ha de ser *expulsada* desde los alvéolos a los conductos galactóforos. Esta eyección se debe a un reflejo combinado, neurógeno y hormonal, en el que interviene una hormona de la hipófisis posterior llamada *oxitocina*.

Cuando el niño succiona por primera vez, al principio apenas obtiene leche. En primer lugar, los impulsos sensitivos de la succión deben ser transmitidos por los nervios somáticos desde los pezones hasta la médula espinal materna y luego al hipotálamo, donde producen señales nerviosas que inducen

la secreción de *oxitocina*, al mismo tiempo que estimulan y provocan la secreción de prolactina. La oxitocina es transportada por la sangre hasta las mamas y allí hace que se contraigan las *células mioepiteliales* situadas alrededor de la pared externa de los alvéolos, exprimiendo así la leche y produciendo su paso forzado a los conductos, donde alcanza una presión de 10 a 20 mmHg. A partir de ese momento, el lactante extrae leche cuando succiona. Así pues, entre 30 s y 1 min después de que el niño empiece a succionar, la leche comienza a fluir. Este proceso se denomina *eyección o subida de leche*.

La succión de una mama produce el flujo de leche no solo en esa mama, sino también en la otra. Es especialmente interesante el hecho de que las caricias de la madre al niño, o el llanto de este, también constituyen a menudo señales emocionales que, al llegar al hipotálamo, son capaces de producir la eyección de leche.

Inhibición de la eyección de leche

Un problema particular de la lactancia es el hecho de que muchos factores psicógenos o la estimulación simpática generalizada de todo el cuerpo materno pueden inhibir la secreción de oxitocina y, por tanto, reducir la eyección láctea. Por este motivo, muchas madres deben gozar de un período de ajuste tranquilo después del parto si quieren amamantar a sus hijos.

Composición de la leche y consumo metabólico en la madre provocado por la lactancia

La **tabla 83-1** recoge los componentes de la leche humana y de la leche de vaca. La concentración de lactosa en la primera es aproximadamente un 50% mayor que en la segunda, mientras que la concentración de proteínas en esta última suele ser dos o más veces la de aquella. Por último, la nata, que contiene calcio y otros minerales, solo supone en la leche humana una tercera parte de la existente en la leche de vaca.

Tabla 83-1

Composición de la leche

Componente	Leche humana (%)	Leche de vaca (%)
Agua	88,5	87
Grasa	3,3	3,5
Lactosa	6,8	4,8
Caseína	0,9	2,7
Lactoalbúmina y otras proteínas	0,4	0,7
Cenizas	0,2	0,7

En la mejor época de la lactancia materna pueden formarse 1,5 l de leche cada día (e incluso más, si la madre ha dado a luz gemelos). Con este grado de lactancia, la madre consume grandes cantidades de energía; la leche materna contiene aproximadamente 650 a 750 kcal/l, aunque la composición y el contenido calórico de la leche dependen de la dieta de la madre y de otros factores como la plenitud de las mamas.

La madre pierde también grandes cantidades de sustratos metabólicos. Por ejemplo, cada día pasan a la leche unos 50 g de grasa y unos 100 g de lactosa, que deben extraerse de conversión de la glucosa materna. Además, pueden perderse de 2 a 3 g diarios de fosfato cálcico y, salvo que la madre tome leche abundante e ingiera suficiente vitamina D, las pérdidas de calcio y fosfato por las mamas durante la lactancia superarán con frecuencia a la ingesta de esas sustancias. Para aportar el calcio y el

fosfato necesarios, las glándulas paratiroides aumentan mucho de tamaño y los huesos se decalcifican progresivamente. El problema de la descalcificación ósea no suele ser importante durante el embarazo, pero sí puede ser un problema durante la lactancia.

Anticuerpos y otros agentes antiinfecciosos en la leche

La leche no solo proporciona al recién nacido los nutrientes necesarios, sino que también le aporta mecanismos de protección importantes frente a la infección. Por ejemplo, junto con los nutrientes, en la leche existen múltiples tipos de *anticuerpos* y otros agentes antiinfecciosos. Además, también se secretan diversos tipos de leucocitos, incluyendo *neutrófilos* y *macrófagos*, algunos de los cuales son sobre todo nocivos para las bacterias que podrían causar infecciones graves en el recién nacido. Son particularmente importantes los anticuerpos y macrófagos dirigidos contra la bacteria *Escherichia coli*, que a menudo causa diarreas mortales en los recién nacidos.

Cuando se usa leche de vaca para alimentar al recién nacido en lugar de leche humana, los agentes protectores suelen tener escaso valor, pues son destruidos normalmente al cabo de minutos en el interior del organismo humano.

Bibliografía

- Anand-Ivell R, Ivell R. Regulation of the reproductive cycle and early pregnancy by relaxin family peptides. *Mol Cell Endocrinol*. 2014;382:472.
- Arck PC, Hecher K. Fetomaternal immune cross-talk and its consequences for maternal and offspring's health. *Nat Med*. 2013;19:548.
- August P. Preeclampsia: a "nephrocentric" view. *Adv Chronic Kidney Dis*. 2013;20:280.
- Augustine RA, Ladyman SR, Grattan DR. From feeding one to feeding many: hormone-induced changes in bodyweight homeostasis during pregnancy. *J Physiol*. 2008;586:387.
- Bertram R, Helena CV, Gonzalez-Iglesias AE, et al. A tale of two rhythms: the emerging roles of oxytocin in rhythmic prolactin release. *J Neuroendocrinol*. 2010;22:778.
- Carter AM. Evolution of placental function in mammals: the molecular basis of gas and nutrient transfer, hormone secretion, and immune responses. *Physiol Rev*. 2010;92:1543.
- Conrad KP, Davison JM. The renal circulation in normal pregnancy and preeclampsia: is there a place for relaxin? *Am J Physiol Renal Physiol*. 2014;306:F1121.
- Freeman ME, Kanyicska B, Lerant A, Nagy G. Prolactin: structure, function, and regulation of secretion. *Physiol Rev*. 2000;80:1523.
- Gimpl G, Fahrenholz F. The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation. *Physiol Rev*. 2001;81:629.
- Iams JD. Clinical practice Prevention of preterm parturition. *N Engl J Med*. 2014;370:254.
- LaMarca B, Cornelius D, Wallace K. Elucidating immune mechanisms causing hypertension during pregnancy. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:225.
- Maltepe E, Bakardjiev AI, Fisher SJ. The placenta: transcriptional, epigenetic, and physiological integration during development. *J Clin Invest*. 2010;120:1016.
- Osol G, Mandala M. Maternal uterine vascular remodeling during pregnancy. *Physiology (Bethesda)*. 2009;24:58.
- Palei AC, Spradley FT, Warrington JP, et al. Pathophysiology of hypertension in pre-eclampsia: a lesson in integrative physiology. *Acta Physiol (Oxf)*. 2013;208:224.
- Rana S, Karumanchi SA, Lindheimer MD. Angiogenic factors in diagnosis, management, and research in preeclampsia. *Hypertension*. 2014;63:198.
- Shennan DB, Peaker M. Transport of milk constituents by the mammary gland. *Physiol Rev*. 2000;80:925.
- Smith R. Parturition. *N Engl J Med*. 2007;356:271.
- Wang A, Rana S, Karumanchi SA. Preeclampsia: the role of angiogenic factors in its pathogenesis. *Physiology (Bethesda)*. 2009;24:147.

CAPÍTULO 84

Fisiología fetal y neonatal

El estudio completo del desarrollo fetal, la fisiología del recién nacido y su crecimiento y desarrollo durante los primeros años de vida son materias encuadradas en los cursos académicos de obstetricia y pediatría. No obstante, existen muchos aspectos fisiológicos exclusivos del lactante; en este capítulo se estudiarán los más importantes de estos principios.

Crecimiento y desarrollo funcional del feto

Al principio, la placenta y las membranas fetales se desarrollan con mayor rapidez que el propio feto. De hecho, durante las 2 a 3 semanas siguientes a la implantación del blastocisto, el embrión sigue siendo casi microscópico, pero a continuación, como se muestra en la **figura 84-1**, la longitud del feto aumenta casi en proporción con la edad gestacional. A las 12 semanas mide unos 10 cm; a las 20 semanas, 25 cm, y al final del embarazo (40 semanas), 53 cm. Dado que el peso del feto es más o menos proporcional al cubo de su longitud, aumenta de forma casi proporcional al cubo de la edad fetal.

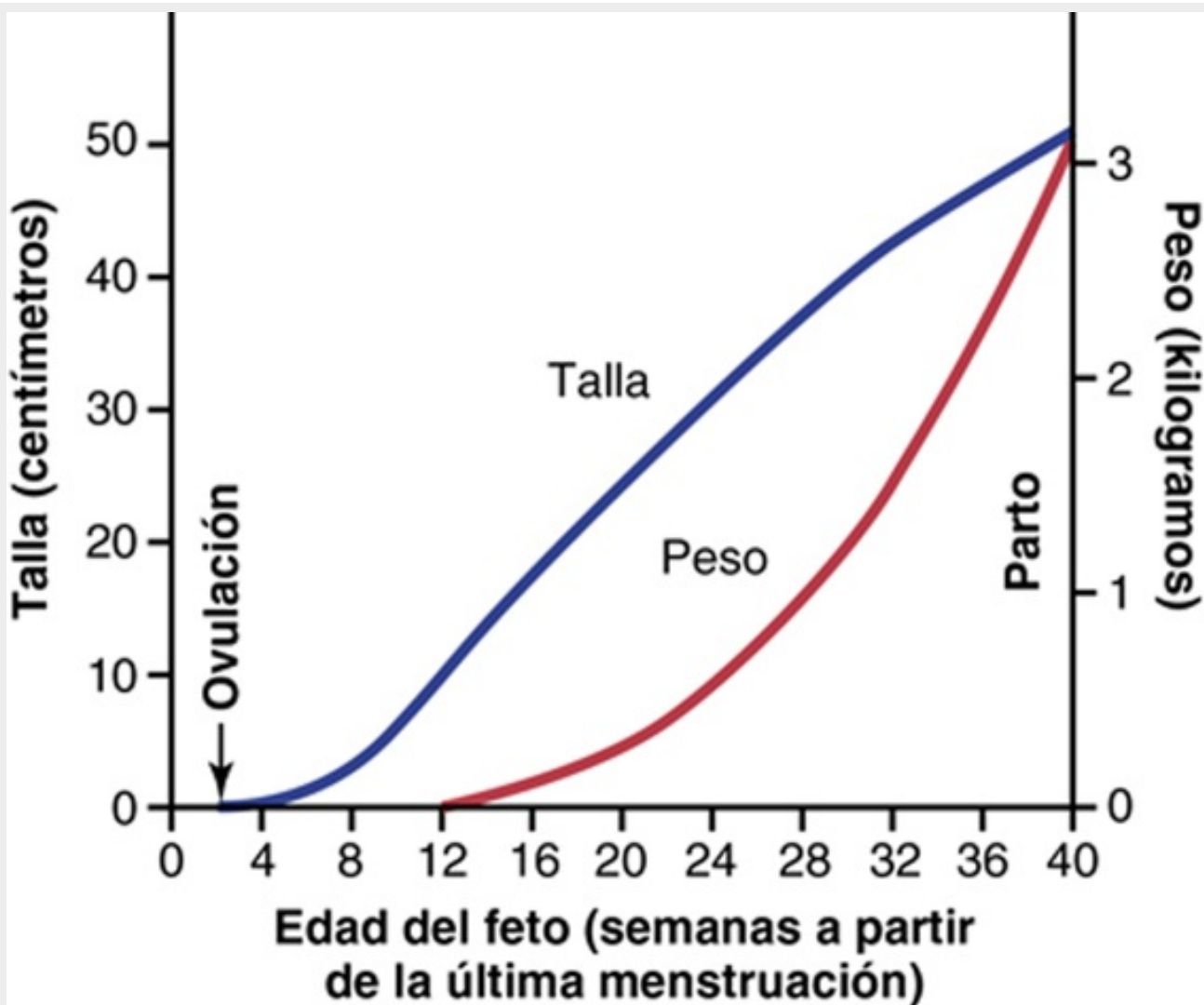


FIGURA 84-1 Crecimiento del feto.

Obsérvese en la **figura 84-1** que el peso es minúsculo durante las primeras 12 semanas y alcanza 450 g a las 23 semanas (5,5 meses) de gestación. A continuación, en el último trimestre de embarazo, el feto experimenta una rápida ganancia de peso, de forma que 2 meses antes del parto, el peso medio asciende a 1.350 g, 1 mes antes de nacer a 2.025 g y en el momento de nacer, a 3.150 g; el peso final de los recién nacidos normales nacidos tras un período de gestación normal oscila entre los 2 y los 5 kg.

Desarrollo de los sistemas orgánicos

Un mes después de la fecundación del óvulo comienzan a aparecer las características macroscópicas de los distintos órganos fetales y en los siguientes 2 a 3 meses se establecen con carácter definitivo casi todos los detalles de los distintos órganos. Después del cuarto mes, los órganos del feto son prácticamente idénticos a los del recién nacido. No obstante, el desarrollo celular de cada órgano dista mucho de ser completo y se precisan los 5 meses que restan de gestación. Incluso en el momento del parto, algunas estructuras, en especial del sistema nervioso, los riñones y el hígado, no se encuentran desarrolladas por completo, como se estudiará más adelante.

Aparato circulatorio

El corazón humano comienza a latir 4 semanas después de la fecundación y se contrae con una frecuencia de alrededor de 65 latidos/min. Esta cifra que aumenta de forma constante hasta alcanzar los 140 latidos/min inmediatamente antes del nacimiento.

Formación de las células sanguíneas

Hacia la tercera semana de desarrollo fetal comienzan a formarse eritrocitos nucleados en el saco vitelino y en las capas mesoteliales de la placenta. Una semana más tarde (a las 4 o 5 semanas), el mesénquima fetal y el endotelio de los vasos sanguíneos fetales elaboran eritrocitos no nucleados. A las 6 semanas, el hígado comienza a formar células sanguíneas y en el tercer mes lo hacen el bazo y otros tejidos linfáticos del organismo. Por último, a partir del tercer mes la médula ósea se convierte poco a poco en la principal fuente de eritrocitos y de casi todos los leucocitos, aunque el tejido linfático continúe produciendo linfocitos y células plasmáticas.

Aparato respiratorio

Durante la vida fetal no existe respiración, ya que el saco amniótico no contiene aire. No obstante, al final del primer trimestre de la gestación comienzan a producirse intentos de movimientos respiratorios, causados especialmente por estímulos táctiles y por la asfixia fetal.

Durante los últimos 3 o 4 meses del embarazo los movimientos respiratorios del feto se inhiben casi por completo, debido a razones que aún se ignoran, y los pulmones permanecen prácticamente desinflados. La inhibición de la respiración durante los últimos meses de la vida fetal evita que los pulmones se llenen de líquido y de desechos del *meconio* excretado por el feto al líquido amniótico a través del tubo digestivo. Asimismo, hasta el momento del nacimiento, el epitelio alveolar secreta pequeñas cantidades de líquido a los pulmones, por lo que estos solo contienen líquido limpio.

Sistema nervioso

La mayoría de los reflejos del feto en los que intervienen la médula espinal e incluso el tronco encefálico aparecen entre el tercer y cuarto mes de embarazo. Sin embargo, las funciones del sistema nervioso en las que participa la corteza cerebral apenas se encuentran desarrolladas en esos momentos, ni tampoco en el momento del parto. De hecho, la mielinización de algunas de las principales vías del encéfalo no se completa hasta después del primer año de vida posnatal.

Aparato digestivo

Hacia la mitad de la gestación, el feto comienza a ingerir y a absorber grandes cantidades de líquido amniótico, y durante los 2 o 3 últimos meses la función digestiva se asemeja a la de los recién nacidos normales. En esos momentos se forman de manera continua pequeñas cantidades de *meconio* en el tubo digestivo, que se excretan al líquido amniótico a través del ano. El meconio se compone, en parte, de residuos del líquido amniótico deglutido y, en parte, de *moco*, células epiteliales y otros restos de la mucosa y las glándulas digestivas.

Riñones

Los riñones fetales comienzan a excretar orina durante el segundo trimestre de la gestación y esta orina supone alrededor del 70 al 80% del líquido amniótico. El desarrollo anormal de los riñones o la alteración grave de su función reducen en gran medida la formación de líquido amniótico (*oligohidramnios*) y pueden causar la muerte fetal.

Aunque los riñones fetales forman orina, los sistemas de control renal encargados de regular el equilibrio hidroelectrolítico extracelular fetal y, en especial, el equilibrio acidobásico no aparecen hasta el final de la vida fetal y no se desarrollan por completo hasta que transcurren algunos meses después del nacimiento.

Metabolismo fetal

El feto utiliza sobre todo glucosa como fuente de energía y posee una gran capacidad para almacenar grasas y proteínas; la mayor parte de la grasa no se absorbe directamente de la sangre materna, sino

que se sintetiza a partir de la glucosa. Además de estos aspectos generales, existen algunos problemas especiales del metabolismo fetal relacionados con el calcio, el fósforo, el hierro y determinadas vitaminas.

Metabolismo del calcio y el fósforo

En la **figura 84-2** se presenta la acumulación de calcio y fósforo en el feto; se observa que en el feto normal se acumulan unos 22,5 g de calcio y 13,5 g de fósforo durante la gestación. Aproximadamente la mitad de estas cantidades se almacenan durante las últimas 4 semanas del embarazo, coincidiendo con el período de osificación rápida de los huesos fetales y con el período de aumento ponderal rápido.

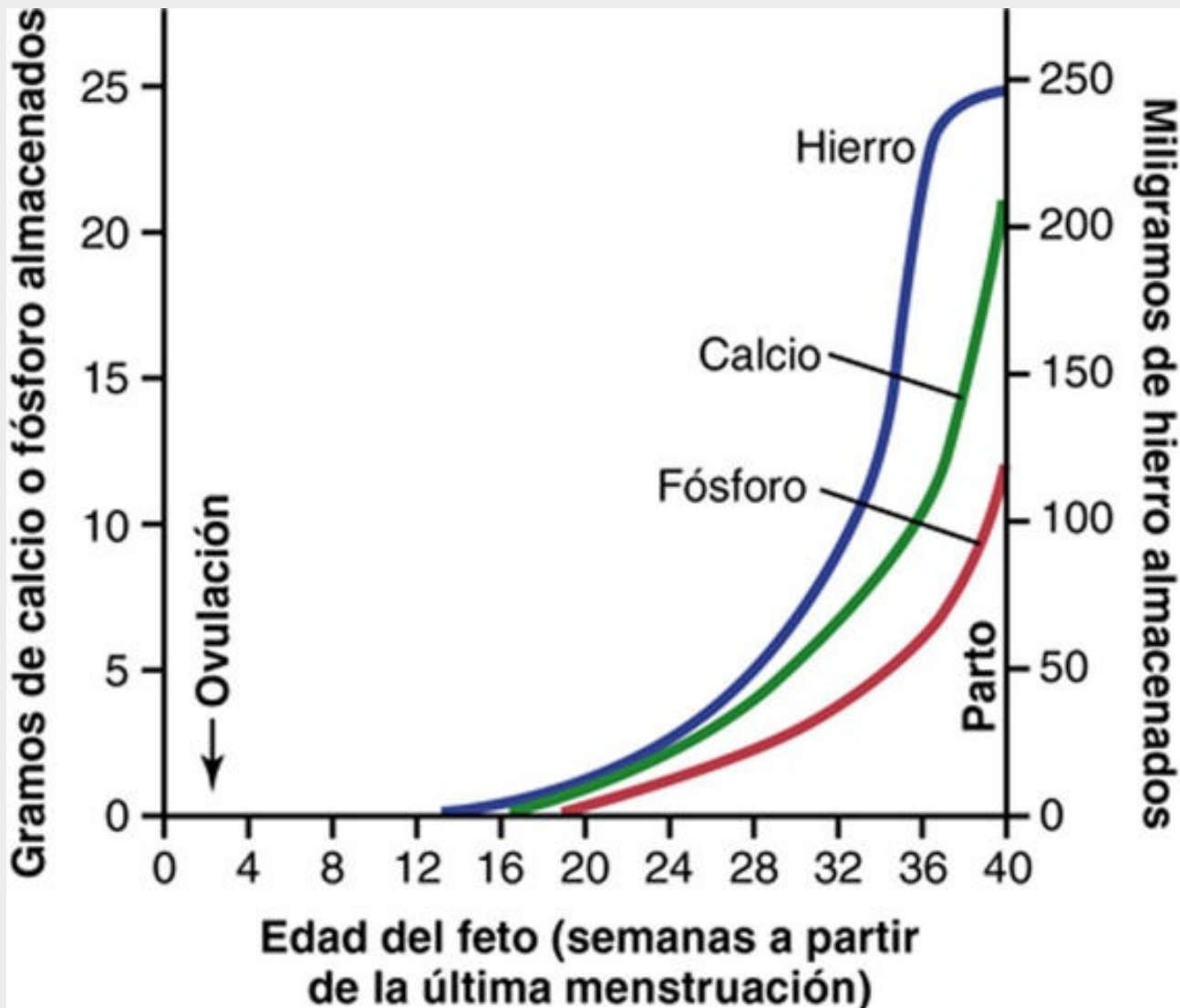


FIGURA 84-2 Almacenamiento fetal de hierro, calcio y fósforo en las distintas etapas del embarazo.

Al principio de la vida fetal, la osificación es mínima y los huesos se componen sobre todo de una matriz cartilaginosa. De hecho, en las radiografías no se aprecia osificación hasta después del cuarto mes de embarazo.

Conviene indicar que la cantidad total de calcio y de fósforo que necesita el feto durante la gestación representa tan solo el 2% de la cantidad que contienen los huesos maternos y, así, la pérdida de estas sustancias para la gestante es mínima, si bien aumenta en gran medida durante la lactancia.

Depósito de hierro

En la **figura 84-2** también se observa que el feto acumula hierro con mayor rapidez que calcio y fosfato. La práctica totalidad del hierro se encuentra en la hemoglobina, que comienza a formarse 3 semanas después de la fecundación del óvulo.

El endometrio materno que se prepara para la gestación contiene pequeñas cantidades de hierro, incluso antes de la implantación del óvulo; el embrión absorbe este hierro a través de las células trofoblásticas y lo utiliza para la formación de los precursores eritrocíticos. Alrededor de la tercera parte del hierro del feto a término se encuentra normalmente en el hígado. El recién nacido puede utilizar este hierro durante varios meses para formar hemoglobina.

Utilización y almacenamiento de vitaminas

El feto necesita la misma cantidad de vitaminas que el adulto y, en algunos casos, cantidades aún mayores. En general, las vitaminas tienen la misma función en el feto que en el adulto, como se expuso en el capítulo 72. No obstante, cabe mencionar distintas funciones especiales de algunas vitaminas.

Las vitaminas del grupo B, especialmente la vitamina B₁₂ y el ácido fólico, son necesarias para la formación de eritrocitos y de tejido nervioso, así como para el crecimiento general del feto.

La vitamina C es necesaria para la formación adecuada de sustancias intercelulares, en especial de la matriz ósea y de las fibras del tejido conjuntivo.

La vitamina D es fundamental para el crecimiento óseo normal del feto y, lo que es aún más importante, la gestante la necesita para absorber una cantidad suficiente de calcio en el tubo digestivo. Si los líquidos corporales de la embarazada contienen bastante vitamina, el hígado fetal almacenará grandes cantidades destinadas a su uso durante varios meses después del parto.

Los mecanismos de las funciones de la vitamina E no se han establecido completamente, aunque es necesaria para el desarrollo normal del embrión. En animales de laboratorio se ha demostrado que la ausencia de esta vitamina provoca abortos espontáneos al comienzo del embarazo.

La vitamina K se utiliza en el hígado fetal para la formación de factor VII, protrombina y otros factores de la coagulación sanguínea. Si la gestante carece de una cantidad suficiente de vitamina K, tanto ella como el feto presentarán deficiencias del factor VII y de protrombina. Dado que casi toda la vitamina K se forma por la acción bacteriana en el colon materno, el recién nacido no dispone de una fuente adecuada de ella durante la primera semana de vida posnatal, hasta que se establece su flora bacteriana cólica. Por consiguiente, el depósito prenatal en el hígado fetal de al menos pequeñas cantidades de vitamina K procedentes de la madre contribuye a evitar las hemorragias fetales, en especial la hemorragia cerebral, producida cuando la cabeza sufre un traumatismo por la presión a la que se ve sometida al atravesar el canal del parto.

Adaptaciones del neonato a la vida extrauterina

Inicio de la respiración

El efecto más evidente que conlleva el nacimiento consiste en la pérdida de la comunicación con la madre a través de la placenta y, por consiguiente, en una carencia de sostén metabólico. El lactante debe comenzar a respirar, lo que supone sin duda el cambio más importante.

Causa de la respiración neonatal

Tras un parto normal, si la madre no ha estado sometida al efecto depresor de los anestésicos, el niño

suele respirar en unos segundos y su ritmo respiratorio se normaliza en menos de 1 min. La rapidez con la que el recién nacido comienza a respirar refleja la exposición súbita al mundo exterior y obedece probablemente a un ligero estado de asfixia inherente al proceso del nacimiento, y también a los impulsos sensitivos originados en la piel del lactante, que se enfría de forma súbita. Si un lactante no respira de forma inmediata, su organismo se tornará cada vez más hipóxico e hipercápnico, lo que estimulará aún más al centro respiratorio y obligará al niño a respirar al cabo de otro minuto.

Retraso o alteración de la respiración tras el nacimiento: riesgo de hipoxia

Si la gestante recibe anestésicos generales durante el parto (con la consiguiente anestesia, al menos parcial, del feto), será probable que el lactante tarde algunos minutos en respirar, lo que pone de manifiesto la importancia que comporta emplear la menor cantidad de anestesia obstétrica posible. Por otra parte, muchos lactantes que han sufrido un traumatismo craneal durante el parto o que nacen tras un parto prolongado tardan en respirar o incluso no llegan a hacerlo. Ello se debe a dos posibles efectos: en primer lugar, algunos recién nacidos presentan una hemorragia intracraneal o una contusión cerebral que provoca un síndrome de conmoción cerebral y una notable depresión del centro respiratorio. En segundo lugar y mucho más importante, un estado de hipoxia prolongado durante el parto origina una depresión grave del centro respiratorio. Con frecuencia, durante el parto se desarrolla una hipoxia que se debe a: 1) la compresión del cordón umbilical; 2) la separación prematura de la placenta; 3) la contracción excesiva del útero, que en ocasiones interrumpe el paso de sangre materna a la placenta, o 4) la administración de una cantidad excesiva de anestesia a la madre, que incluso reduce la oxigenación de la sangre de esta.

Grado de hipoxia tolerado por los lactantes

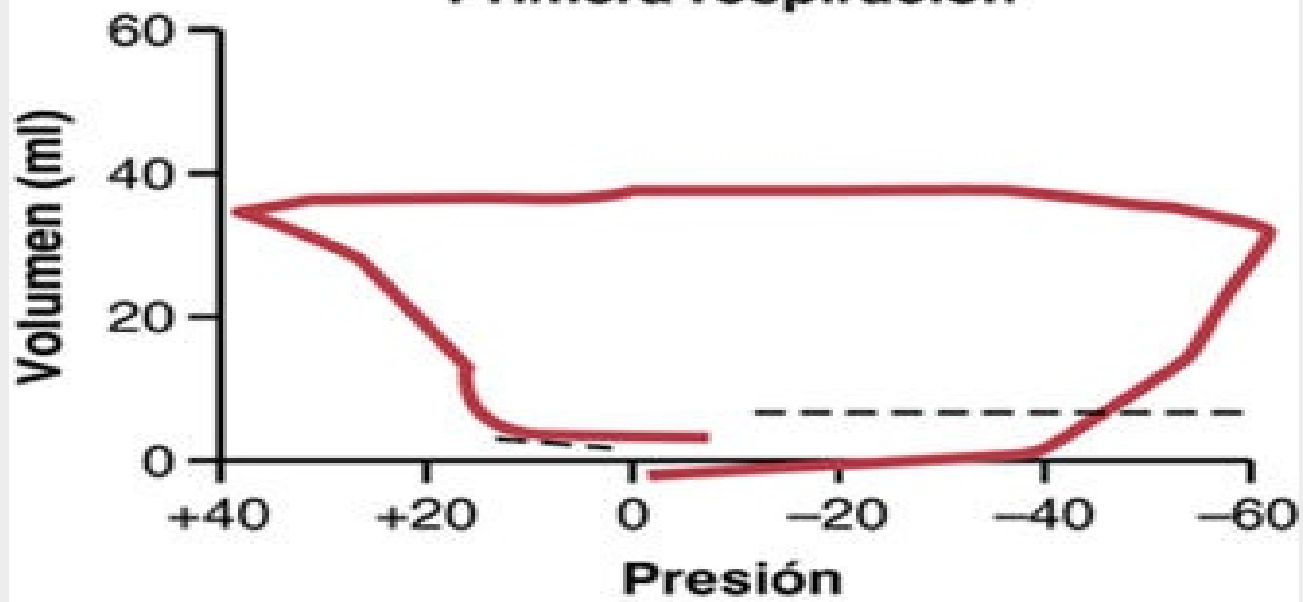
La falta de respiración en un adulto durante 4 min provoca a menudo la muerte, mientras que los recién nacidos pueden permanecer hasta 10 min sin respirar nada más nacer. Si la respiración se retrasa más de 8-10 min, se producirá una alteración cerebral permanente y grave con lesiones principalmente en el tálamo, el tubérculo cuadrigémino inferior y otras regiones del tronco del encéfalo que conllevan una afectación permanente de las funciones motoras del organismo.

Expansión de los pulmones al nacer

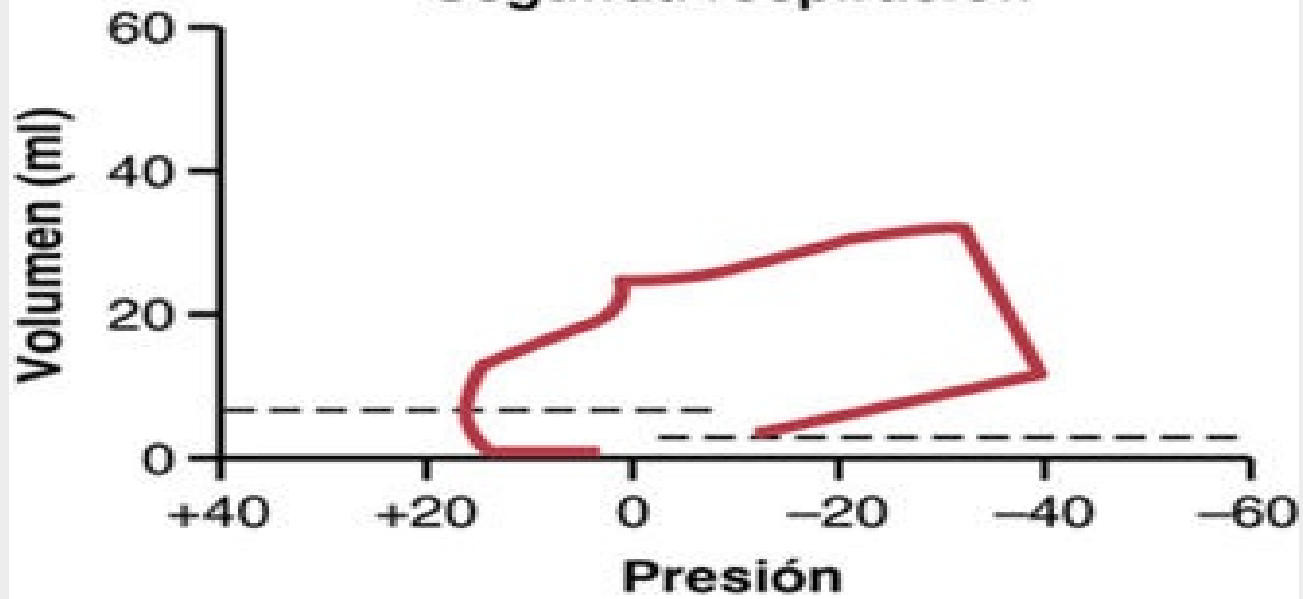
En el momento del nacimiento, las paredes de los alvéolos están colapsadas a causa de la tensión superficial del líquido viscoso que contienen. Por lo general, se precisa una presión inspiratoria negativa superior a 25 mmHg para contrarrestar los efectos de esta tensión superficial y abrir los alvéolos por primera vez. No obstante, una vez abiertos, la respiración puede continuar con movimientos respiratorios bastante débiles. Por suerte, las primeras inspiraciones del recién nacido normal son sumamente potentes y con frecuencia generan una presión negativa en el espacio intrapleural de hasta 60 mmHg.

En la **figura 84-3** se muestra la elevada presión intrapleural negativa que necesitan los pulmones para abrirse cuando comienza la respiración. En la parte superior de la figura se representa la curva de presión-volumen (curva de «distensibilidad») de la primera inspiración siguiente al nacimiento. Obsérvese, en primer lugar, que la parte inferior de la curva *comienza en el punto cero de presión* y se desplaza hacia la derecha. Esta curva indica que el volumen de aire contenido en los pulmones es casi igual a cero hasta que la presión negativa alcanza $-40 \text{ cmH}_2\text{O}$ (-30 mmHg). A continuación, a medida que la presión negativa aumenta hasta $-60 \text{ cmH}_2\text{O}$, penetran alrededor de 40 ml de aire en los pulmones. Para desinflar los pulmones se requiere una presión positiva considerable (alrededor de $+40 \text{ cmH}_2\text{O}$), debido a la resistencia viscosa ofrecida por el líquido de los bronquiólos.

Primera respiración



Segunda respiración



40 minutos

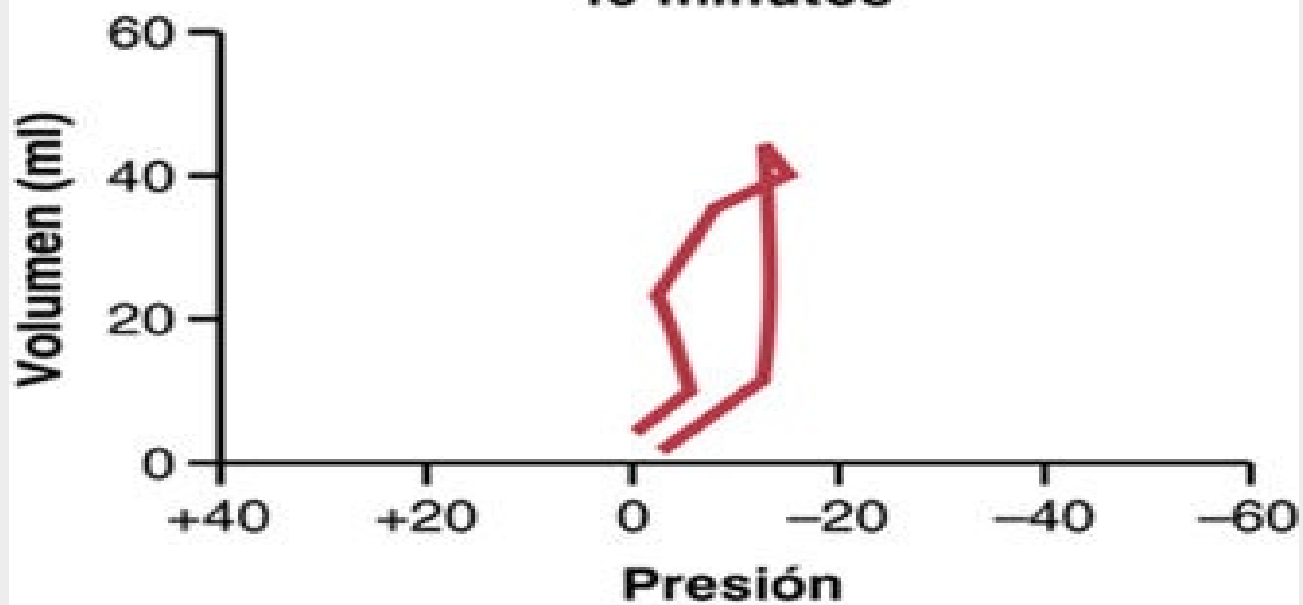


FIGURA 84-3 Curvas de presión-volumen de los pulmones (curvas de «distensibilidad») de un recién nacido inmediatamente después del parto; se muestran las fuerzas extremas necesarias para las dos primeras respiraciones de la vida y el desarrollo de una curva de distensibilidad casi normal 40 min después del nacimiento. (Modificado de Smith CA: The first breath. Sci Am 209:32, 1963, Copyright 1963 by Scientific American, Inc.)

Adviértase que la segunda respiración resulta mucho más sencilla y que requiere presiones negativa y positiva mucho menores. La respiración no se normaliza por completo hasta que transcurren unos 40 min después del parto, según demuestra la tercera curva de distensibilidad, cuya forma se asemeja a la del adulto normal (v. capítulo 39).

Síndrome de dificultad respiratoria causado por una carencia de surfactante

Un pequeño número de lactantes, en especial prematuros o hijos de madres diabéticas, sufren un síndrome grave de dificultad respiratoria en las primeras horas o días de vida y algunos fallecen 1 día después. En la autopsia se observa que los alvéolos contienen grandes cantidades de líquido proteináceo, como si se hubiera filtrado plasma puro desde los capilares a los alvéolos. Este líquido contiene, además, células epiteliales alveolares descamadas. Este trastorno se denomina *enfermedad de las membranas hialinas* porque, en las extensiones microscópicas del pulmón, el aspecto del material contenido en los alvéolos se asemeja a una membrana hialina.

Un rasgo característico del síndrome de dificultad respiratoria consiste en la incapacidad del epitelio respiratorio para secretar cantidades suficientes de *surfactante*, una sustancia elaborada por las células alveolares en condiciones normales y que reduce la tensión superficial del líquido alveolar, con lo que los alvéolos se abren con facilidad durante la inspiración. Las células secretoras de surfactante (neumocitos de tipo 2) no comienzan a sintetizarlo hasta el último trimestre de gestación. Por consiguiente, muchos recién nacidos prematuros y algunos nacidos a término carecen de la capacidad de secretar cantidades adecuadas de surfactante cuando nacen, lo que explica la tendencia de los alvéolos a colapsarse y la aparición de edema pulmonar. En el capítulo 38 se explicó cómo el surfactante impide estos efectos.

Reajustes circulatorios al nacer

El comienzo de la respiración al nacer reviste la misma importancia que la adaptación inmediata de la circulación para que los pulmones reciban un aporte sanguíneo suficiente tras el parto. Asimismo, los ajustes circulatorios que tienen lugar durante las primeras horas de vida aumentan cada vez más el flujo sanguíneo que irriga el hígado del lactante, que hasta esos momentos era escaso. Antes de describir tales reajustes revisaremos la anatomía de la circulación fetal.

Anatomía especial de la circulación fetal

Dado que los pulmones básicamente no funcionan durante la vida fetal y que la función del hígado solo es parcial, no es necesario que el corazón fetal impulse demasiada sangre hacia los pulmones y el hígado. En cambio, debe bombear grandes cantidades de sangre a través de la placenta. Por consiguiente, existen algunas características anatómicas especiales por las cuales el aparato circulatorio fetal funciona de forma muy distinta al de los recién nacidos.

En primer lugar, como se muestra en la **figura 84-4**, la sangre que regresa desde la placenta a través de la vena umbilical atraviesa el *conducto venoso*, evitando en gran parte el paso por el hígado. A continuación, casi toda la sangre que penetra en la aurícula derecha procedente de la vena cava inferior accede directamente a la aurícula izquierda a través de la cara posterior de la aurícula derecha y del *agujero oval*. Así pues, la sangre oxigenada procedente de la placenta penetra mucho más en el

lado izquierdo del corazón que en el derecho y es bombeada por el ventrículo izquierdo sobre todo a las arterias de la cabeza y las extremidades superiores.

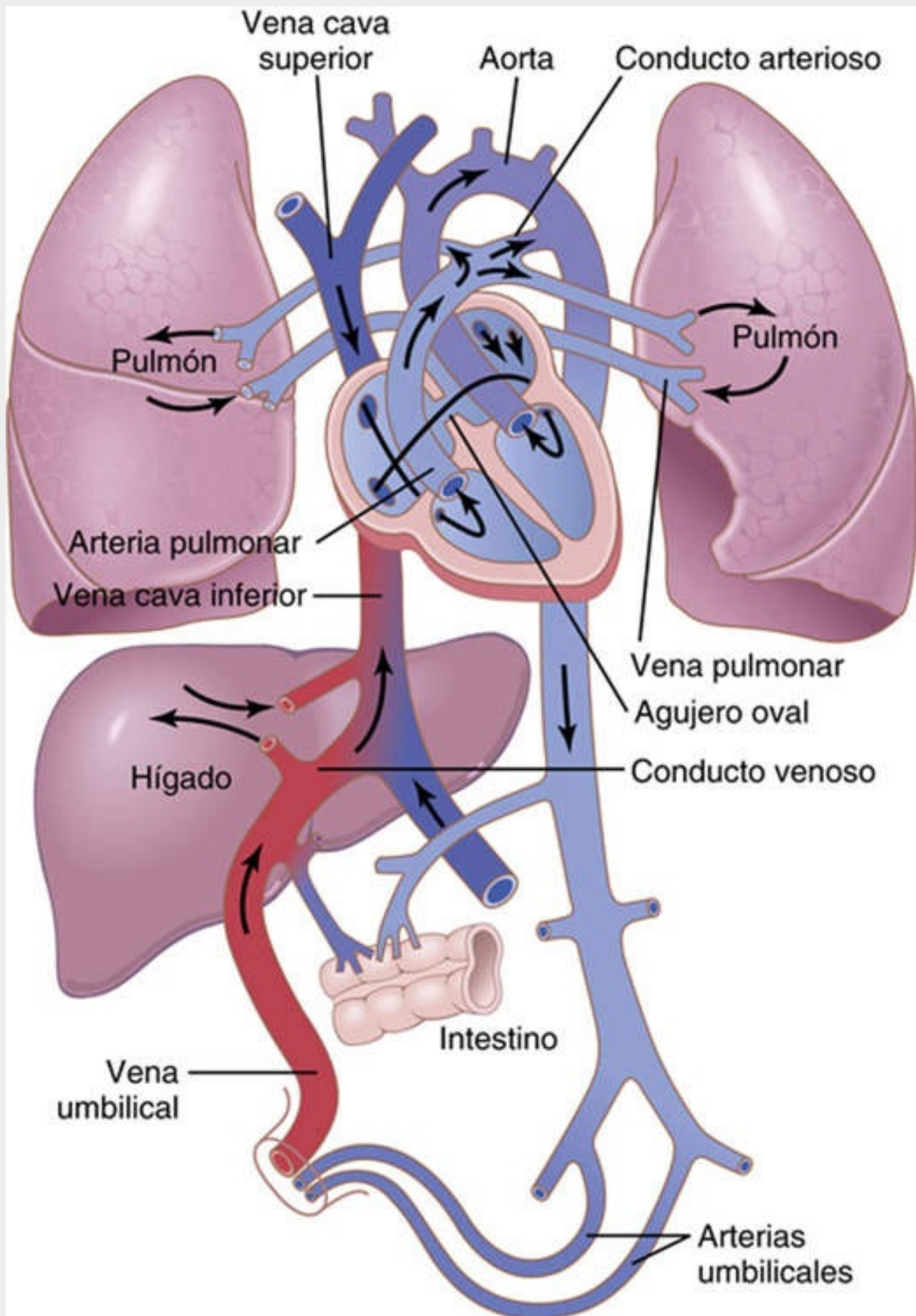


FIGURA 84-4 Organización de la circulación fetal.

La sangre que llega a la aurícula derecha desde la vena cava superior desciende al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Se trata, en su mayor parte, de sangre desoxigenada de la cabeza del feto, que el ventrículo derecho bombea a la arteria pulmonar y después, a través sobre todo

del *conducto arterioso*, a la aorta descendente y a las dos arterias umbilicales hasta llegar a la placenta, donde esta sangre pobre en oxígeno se oxigena.

En la **figura 84-5** se muestran los porcentajes relativos del total de sangre bombeado por el corazón que alcanza los distintos circuitos vasculares del feto. Aproximadamente el 55% de toda la sangre se dirige a la placenta, lo que supone que tan solo el 45% de ella llega a los tejidos fetales. Es más, durante la vida fetal, solo el 12% de la sangre riega los pulmones, mientras que inmediatamente después del parto la práctica totalidad de la sangre los atraviesan.

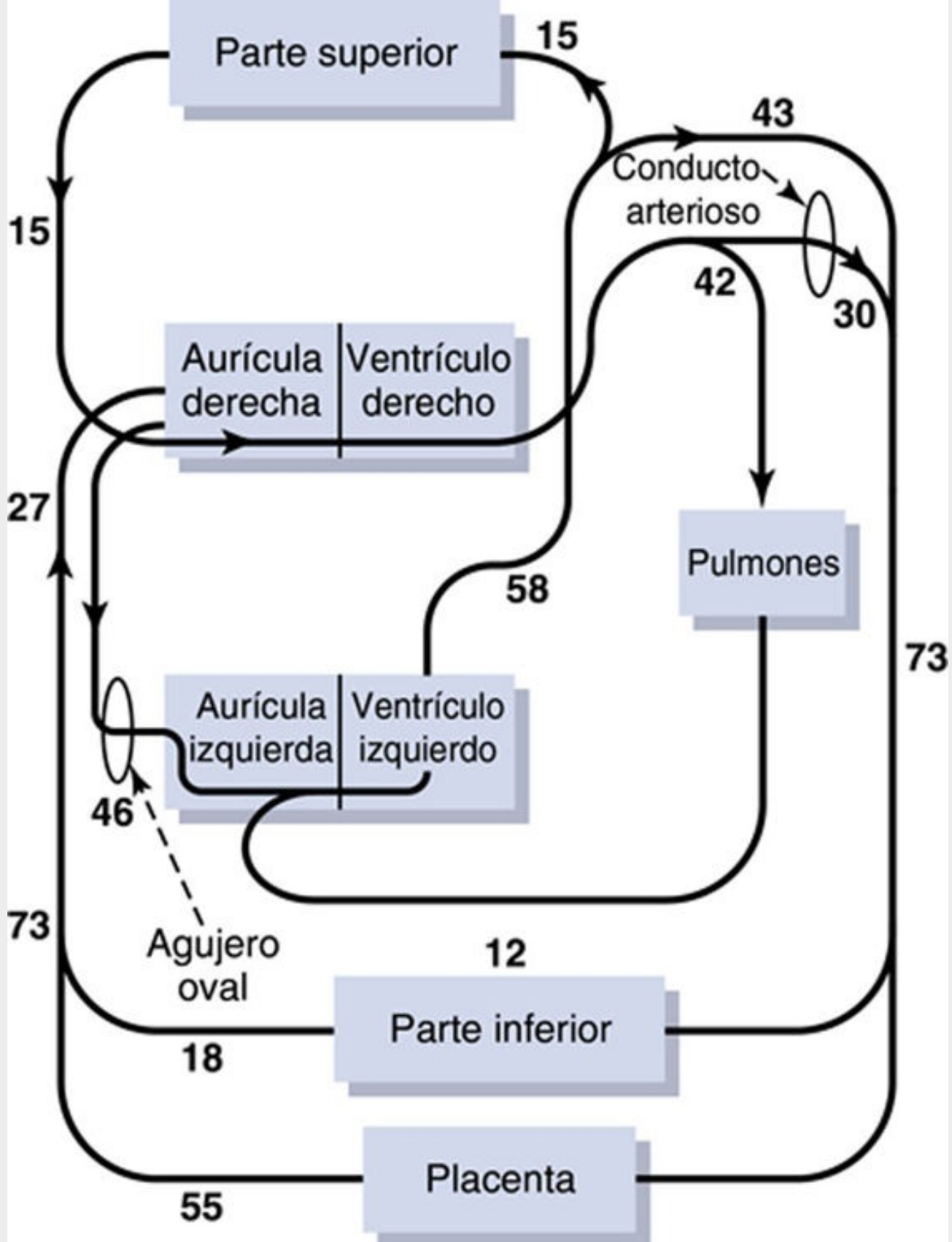


FIGURA 84-5 Esquema del aparato circulatorio fetal que muestra la distribución relativa del riego sanguíneo en los distintos territorios vasculares. Los números representan el porcentaje del gasto total de ambos lados del corazón que atraviesa cada región.

Cambios de la circulación fetal tras el parto

Los cambios básicos que experimenta la circulación fetal en el momento del nacimiento se estudiaron en el capítulo 23, en relación con las anomalías congénitas del conducto arterioso y del agujero oval,

que persisten durante toda la vida en algunas personas. Estos cambios se describen brevemente en los apartados siguientes.

Disminución de la resistencia pulmonar y aumento de la resistencia vascular general al nacer

Los principales cambios que sufre la circulación en el momento del parto consisten, en primer lugar, en la pérdida del enorme flujo sanguíneo que atraviesa la placenta, lo que duplica la resistencia vascular general al nacer. Esta duplicación de la resistencia vascular sistémica incrementa la presión aórtica, así como la presión del ventrículo y la aurícula izquierdos.

En segundo lugar, las *resistencias vasculares pulmonares experimentan un gran descenso*, debido a la expansión pulmonar. Cuando los pulmones fetales no se expanden, los vasos sanguíneos están sometidos a compresión debida al reducido volumen pulmonar. Nada más se produce su expansión, cesa la compresión de los vasos y la resistencia al flujo sanguíneo disminuye de forma considerable. Asimismo, durante la vida fetal, la hipoxia pulmonar provoca un grado notable de vasoconstricción tónica de los vasos sanguíneos pulmonares, que se dilatan cuando desaparece esa hipoxia por efecto de la ventilación pulmonar. Todos estos cambios reducen hasta en cinco veces la resistencia al flujo sanguíneo que atraviesa los pulmones, con lo que *disminuyen la presión arterial pulmonar, la presión ventricular derecha y la presión auricular derecha*.

Cierre del agujero oval

El *descenso de la presión de la aurícula derecha y el aumento de la presión de la aurícula izquierda* que se producen a causa de los cambios experimentados por las resistencias pulmonares y sistémicas en el momento del nacimiento explican que la sangre trate de fluir de forma retrógrada a través del agujero oval, es decir, desde la aurícula izquierda a la derecha, en vez de en la dirección contraria, como sucede durante la vida fetal. Por consiguiente, la pequeña válvula situada sobre el agujero oval, en el lado izquierdo del tabique auricular, se cierra, obstruyendo el orificio e impidiendo que la sangre atravesase el agujero oval.

En las dos terceras partes de la población, esta válvula se adhiere al agujero oval pasados unos meses o años y constituye un cierre permanente. No obstante, aun en los casos en los que este cierre definitivo no tiene lugar, en un estado patológico denominado *agujero oval persistente*, la presión de la aurícula izquierda a lo largo de la vida suele permanecer de 2 a 4 mmHg más elevada que la de la aurícula derecha y esta presión retrógrada mantiene la válvula cerrada.

Cierre del conducto arterioso

El conducto arterioso también se cierra, aunque por razones distintas. En primer lugar, el incremento de las resistencias generales eleva la presión aórtica, mientras que la disminución de la resistencia pulmonar reduce la presión de la arteria pulmonar. En consecuencia, después del nacimiento, la sangre comienza a fluir de forma retrógrada desde la aorta hasta la arteria pulmonar atravesando el conducto arterioso, en lugar de dirigirse en la otra dirección, como sucedía en la vida fetal. No obstante, pasadas unas horas, la pared muscular del conducto arterioso experimenta una gran contracción y en el plazo de 1-8 días esta vasoconstricción alcanza la magnitud suficiente para interrumpir el flujo sanguíneo. Este proceso recibe el nombre de *cierre funcional* del conducto arterioso. Con posterioridad, durante los siguientes 1-4 meses, el conducto arterioso suele experimentar una oclusión anatómica, debida al crecimiento de tejido fibroso en la luz.

El cierre del conducto arterioso guarda relación con la mayor oxigenación de la sangre que atraviesa el conducto, así como con una pérdida de los efectos relajantes vasculares de la *prostaglandina E₂* (*PGE₂*). Durante la vida fetal, la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) de la sangre que pasa por él es tan solo de 15-20 mmHg, pero aumenta hasta alcanzar los 100 mmHg unas horas

después del parto. Por otra parte, se ha comprobado en numerosos experimentos que el grado de contracción del músculo liso de la pared del conducto depende en gran medida de la disponibilidad de oxígeno.

El conducto de uno de cada varios miles de lactantes no llega a cerrarse, dando lugar a lo que se conoce como *conducto arterioso permeable*, cuyas consecuencias se estudiaron en el capítulo 23. La ausencia de cierre se ha atribuido a una dilatación excesiva del conducto, provocada por la presencia de prostaglandinas vasodilatadoras, especialmente PGE₂, en la pared del conducto. De hecho, la administración de *indometacina*, que bloquea el efecto dilatador de las prostaglandinas, logra a menudo el cierre del conducto.

Cierre del conducto venoso

Durante la vida fetal, la sangre portal procedente del abdomen fetal se une a la de la vena umbilical y en conjunto atraviesan el *conducto venoso* hasta acceder directamente a la vena cava, justo por debajo del corazón pero por encima del hígado, con lo que evita el paso por este órgano.

Inmediatamente después del nacimiento, la sangre deja de fluir por la vena umbilical, aunque gran parte de la sangre portal todavía atraviesa el conducto venoso y tan solo un pequeño porcentaje pasa a través de los canales del hígado. No obstante, en el plazo de 1-3 h, la pared muscular del conducto venoso se contrae con fuerza e interrumpe el flujo. Como resultado, la presión de la vena porta pasa de medir casi 0 hasta 6-10 mmHg, cifra lo bastante elevada como para obligar a la sangre de la porta a atravesar los senos hepáticos. Aunque el conducto venoso se cierra en casi todos los casos, apenas se conocen los factores que propician dicho cierre.

Nutrición del neonato

Antes de nacer, el feto obtiene casi toda su energía de la glucosa de la sangre materna. Después del nacimiento, la cantidad de glucosa almacenada en el cuerpo del lactante en forma de glucógeno hepático y muscular cubre sus necesidades durante solo unas horas; la función del hígado neonatal todavía es insuficiente, lo que impide que se produzca una gluconeogenia importante. Por consiguiente, la glucemia de los lactantes suele disminuir el primer día de vida hasta 30-40 mg/dl, lo que supone menos de la mitad de la cifra normal. Por fortuna, el lactante dispone de mecanismos adecuados para desviar su metabolismo hacia los lípidos y las proteínas almacenadas, hasta recibir leche materna 2-3 días después.

A menudo, resulta difícil suministrar un aporte adecuado al recién nacido, ya que la velocidad de recambio de los líquidos corporales es siete veces mayor que la de los adultos y la leche materna tarda varios días en formarse. De ordinario, el peso del neonato disminuye entre el 5 y el 10% y, en ocasiones, hasta el 20% en los 2 o 3 primeros días de vida. Casi toda esta disminución ponderal se debe a la pérdida de líquidos y no de sólidos corporales.

Problemas funcionales especiales en el neonato

Una de las principales características de los recién nacidos consiste en la inestabilidad de los distintos sistemas de control hormonal y nervioso. Esta inestabilidad se debe, por una parte, a un desarrollo insuficiente de los distintos órganos del cuerpo y, por otra, a que los sistemas de control aún no se han ajustado a la nueva forma de vida.

Aparato respiratorio

La frecuencia respiratoria normal de los recién nacidos es de unas 40 respiraciones por minuto y el

volumen corriente de cada respiración alcanza un promedio de 16 ml. Esto supone un volumen respiratorio total por minuto de 640 ml/min, que, en relación con el peso corporal, duplica al del adulto. *En relación con el peso corporal, la capacidad funcional residual de los pulmones del lactante equivale a la mitad de la correspondiente a los adultos.* Esta diferencia provoca elevaciones y disminuciones cíclicas excesivas de los gases sanguíneos del recién nacido cuando la frecuencia respiratoria disminuye, ya que es el aire residual de los pulmones el que atenúa las variaciones de su concentración.

Circulación

Volumen sanguíneo

El volumen sanguíneo medio de los recién nacidos asciende nada más nacer a unos 300 ml, pero si el lactante permanece unido a la placenta durante algunos minutos después del parto o si el cordón umbilical se pinza de forma que la sangre de sus vasos pase al niño, este recibirá otros 75 ml de sangre, con un total de 375 ml. Durante las horas siguientes, parte de este líquido sanguíneo pasa a los espacios tisulares del recién nacido, por lo que el hematocrito asciende aunque el volumen sanguíneo se normaliza hasta los 300 ml. Algunos pediatras opinan que este volumen de sangre adicional obtenido con el pinzamiento del cordón umbilical provoca un leve edema pulmonar y cierto grado de disnea, aunque los eritrocitos adicionales son a menudo muy valiosos para el niño.

Gasto cardíaco

El gasto cardíaco medio de los recién nacidos es de 500 ml/min, cifra que, al igual que la frecuencia respiratoria y el metabolismo, duplica la del adulto en relación con el peso corporal. Algunos niños nacen con un gasto cardíaco especialmente bajo debido a una hemorragia producida durante el parto, en la que se pierde gran parte del volumen sanguíneo de la placenta.

Presión arterial

La presión arterial media del primer día de vida corresponde a unos 70 mmHg (sistólica) y 50 mmHg (diastólica) y se eleva poco a poco en los siguientes meses hasta situarse en 90/60 mmHg. Con posterioridad, tiene lugar un incremento mucho más lento durante los años siguientes hasta que se alcanzan los valores del adulto (115/70) durante la adolescencia.

Características de la sangre

La cifra media de eritrocitos de los recién nacidos es de unos 4 millones por milímetro cúbico. Si la sangre del cordón se deriva hacia el lactante, esta cifra aumentará entre 0,5 y 0,75 millones más durante las primeras horas de la vida, lo que supone un recuento total de alrededor de 4,75 millones por milímetro cúbico (**fig. 84-6**). No obstante, más tarde, durante las primeras semanas de vida, el lactante forma pocos eritrocitos más, debido presumiblemente a la desaparición del estímulo hipóxico que impulsaba la síntesis de eritrocitos durante la vida fetal. Así pues, como se muestra en la **figura 84-6**, la cifra media de eritrocitos disminuye hasta menos de 4 millones por milímetro cúbico a las 6-8 semanas de vida. A partir de ese momento, la actividad creciente del niño constituye un estímulo adecuado para la normalización de los eritrocitos en un plazo de 2-3 meses. Al nacer, el lactante tiene unos 45.000 leucocitos por milímetro cúbico, cifra cinco veces mayor que la del adulto normal.

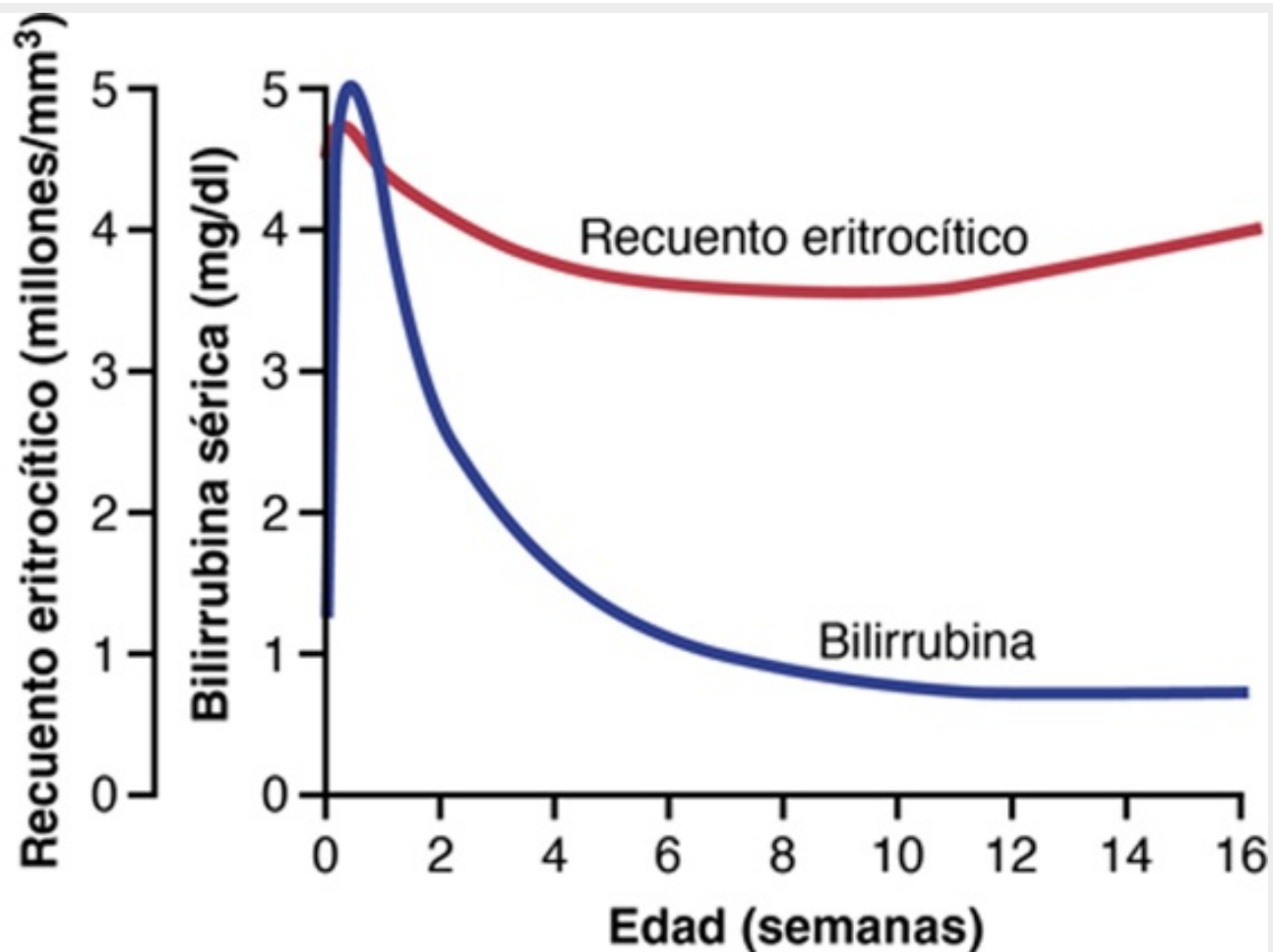


FIGURA 84-6 Cambios del recuento de eritrocitos y de la concentración sérica de bilirrubina durante las 16 primeras semanas de la vida; puede verse que hay una anemia fisiológica entre las 6 y 12 primeras semanas e hiperbilirrubinemia fisiológica durante las 2 primeras semanas de vida.

Ictericia neonatal y eritroblastosis fetal

La bilirrubina formada por el feto llega a través de la placenta hasta la madre, que la excreta por vía hepática; no obstante, nada más nacer, el recién nacido solo puede eliminar la bilirrubina por medio de su propio hígado, cuya función es escasa durante la primera semana de vida e incapaz de conjugarse con cantidades notables de bilirrubina con ácido glucurónico con el fin de excretarla por vía biliar. Por consiguiente, la concentración plasmática de bilirrubina se eleva desde su valor normal (menos de 1 mg/dl) hasta alcanzar un promedio de 5 mg/dl durante los 3 primeros días de vida y a continuación disminuye de forma gradual hasta los valores normales a medida que el hígado comienza a funcionar. Este efecto, denominado *hiperbilirrubinemia fisiológica*, se ilustra en la **figura 84-6** y se asocia a una *ictericia leve* (color amarillento) de la piel del niño y en especial de la esclerótica ocular, que dura 1 o 2 semanas.

Sin embargo, la causa más importante de ictericia neonatal grave es la *eritroblastosis fetal*, que se estudió con detalle en el capítulo 33, en relación con la incompatibilidad del factor Rh entre el feto y la madre. En pocas palabras, el *feto con eritroblastosis* hereda los eritrocitos Rh-positivos del padre, mientras que el Rh de la madre es negativo. La madre queda entonces inmunizada frente al factor Rh positivo (una proteína) de las células sanguíneas del feto y sus anticuerpos destruyen a los eritrocitos fetales, haciendo que se liberen hacia el plasma fetal cantidades excesivas de bilirrubina y que a menudo provocan la muerte del feto por carencia de un número suficiente de eritrocitos. Antes del desarrollo de la terapéutica obstétrica moderna, 1 de cada 50-100 recién nacidos sufría una forma leve o grave de esta enfermedad.

Equilibrio hídrico, equilibrio acidobásico y función renal

La velocidad de la ingestión y la excreción de líquidos del recién nacido es siete veces mayor que la del adulto en relación con el peso corporal, de lo que se deduce que cualquier alteración, por pequeña que sea, del consumo o de la excreción de líquidos puede causar anomalías con rapidez.

El metabolismo del lactante duplica al del adulto en relación con la masa corporal, por lo que también se forma el doble de ácido, haciendo al lactante propenso a la acidosis. El desarrollo funcional de los riñones no se completa hasta el final del primer mes de vida. Por ejemplo, los riñones del recién nacido solo concentran la orina 1,5 veces la osmolalidad del plasma, mientras que el adulto puede concentrar la orina hasta 3-4 veces la osmolaridad del plasma. Por consiguiente, si se tiene en cuenta la inmadurez de los riñones, el notable recambio de líquidos y la rápida formación de ácido, resultará fácil comprender los principales problemas de la lactancia: acidosis, deshidratación y, con menor frecuencia, hiperhidratación.

Función hepática

Durante los primeros días de la vida, la función hepática es bastante deficiente, como se demuestra por los siguientes efectos:

1. El hígado de los recién nacidos conjuga mal la bilirrubina con el ácido glucurónico, por lo que la excreción de bilirrubina durante los primeros días de vida es ligera solo.
2. Dado que el hígado de los recién nacidos no forma proteínas plasmáticas con normalidad, la concentración de estas proteínas disminuye durante las primeras semanas de vida y es del 15 al 20% inferior a la de los niños mayores. En ocasiones, este descenso es tan acusado que el lactante sufre un edema hipoproteínico.
3. La función hepática de la gluconeogenia en el recién nacido es especialmente deficiente. En consecuencia, la glucemia del recién nacido no alimentado disminuye hasta 30-40 mg/dl (alrededor del 40% del valor normal) y el aporte energético del lactante se basa sobre todo en los lípidos acumulados hasta que pueda recibir una alimentación suficiente.
4. El hígado de los recién nacidos suele formar también una cantidad escasa de los factores sanguíneos necesarios para la coagulación normal de la sangre.

Digestión, absorción y metabolismo de los alimentos; nutrición

Por lo general, la capacidad del recién nacido para digerir, absorber y metabolizar los alimentos no difiere de la de los niños mayores, salvo en los tres aspectos siguientes:

1. *La secreción de amilasa pancreática en el neonato es deficiente*, por lo que los lactantes utilizan de forma menos adecuada el almidón que los niños mayores.
2. *La absorción de grasas a partir del tubo digestivo es algo menor que la de los niños mayores*. Por consiguiente, la leche rica en grasa (como la de vaca) no suele absorberse por completo.
3. *La glucemia es baja e inestable*, dado que la función hepática es imperfecta al menos durante la primera semana de vida.

El neonato tiene una capacidad especial para sintetizar y almacenar proteínas. De hecho, si se le administra una dieta adecuada, el lactante utilizará hasta el 90% de los aminoácidos ingeridos para formar proteínas corporales, un porcentaje muy superior al de los adultos.

Aumento del metabolismo y regulación deficiente de la temperatura corporal

En relación con el peso corporal, el metabolismo normal de los recién nacidos duplica el de los adultos, lo que implica además un gasto cardíaco y un volumen respiratorio por minuto dos veces

mayores.

Dado que la superficie corporal es grande en relación con la masa, el organismo pierde calor con rapidez. Como resultado, la temperatura corporal del recién nacido, en especial de los prematuros, desciende con facilidad. La **figura 84-7** demuestra que la temperatura corporal de todos los lactantes suele descender varios grados durante las primeras horas de vida, pero se normaliza a las 7-10 h. Aun así, los mecanismos que regulan la temperatura corporal son insuficientes durante los primeros días de vida, lo que ocasiona alteraciones notables de la temperatura, que se muestran también en la **figura 84-7**.

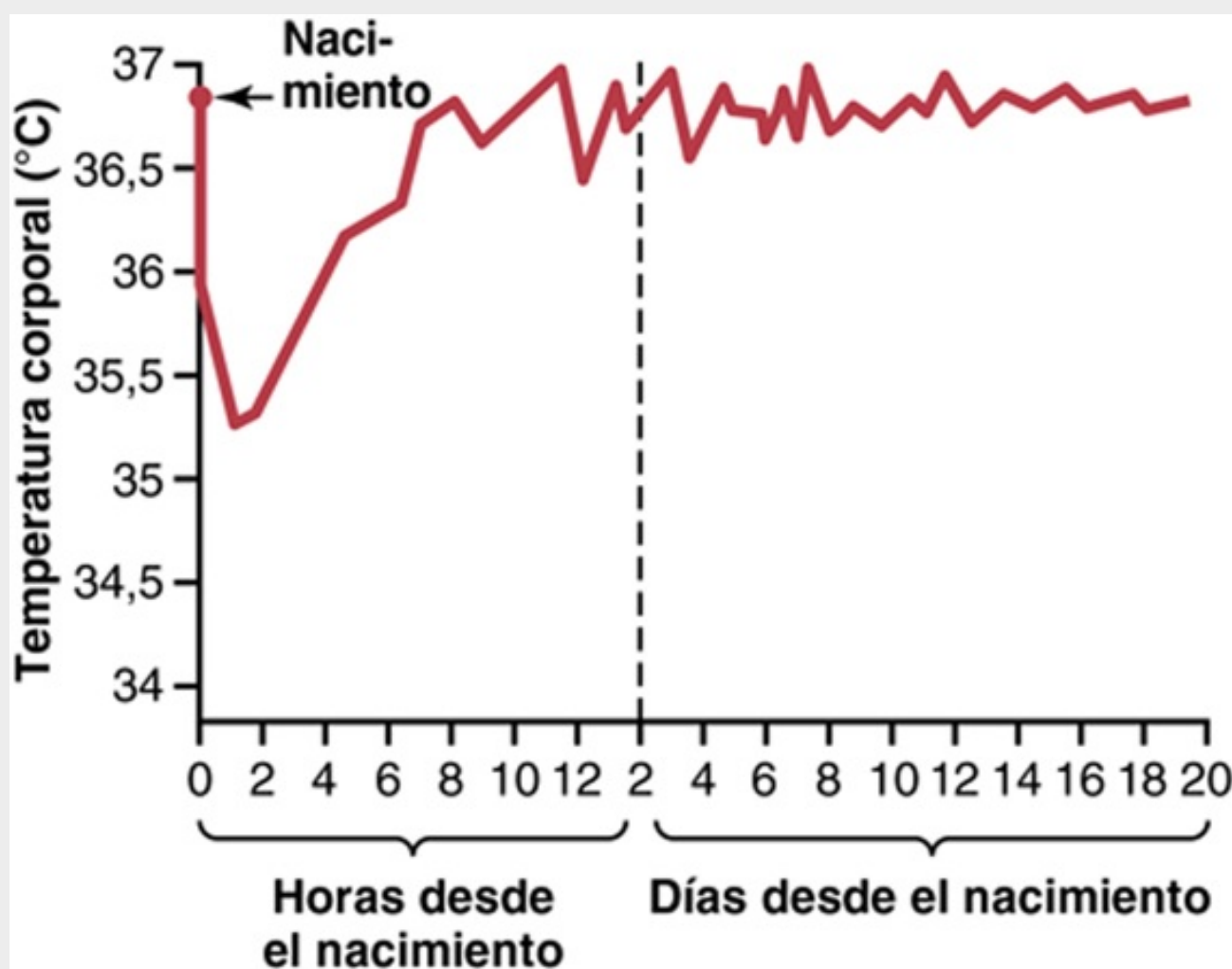


FIGURA 84-7 Descenso de la temperatura corporal del recién nacido inmediatamente después del parto e inestabilidad de la temperatura corporal en los primeros días de vida.

Necesidades nutricionales durante las primeras semanas de vida

Nada más nacer, el equilibrio nutricional suele ser completo, siempre que la madre haya seguido una dieta adecuada. Es más, la función del aparato digestivo es más que suficiente para digerir y asimilar todos los nutrientes aportados por una dieta adecuada. No obstante, la nutrición inicial del lactante se caracteriza por tres problemas concretos.

Necesidades de calcio y vitamina D

Dado que el recién nacido se encuentra en una etapa de osificación rápida de los huesos, precisa un aporte inmediato de calcio durante la lactancia; la leche de la dieta suele contener las cantidades necesarias. Con todo, el tubo digestivo no absorbe bien el calcio cuando carece de vitamina D. Así

pues, en lactantes con deficiencia de vitamina D se puede desarrollar un raquitismo intenso en solo unas semanas. Esta enfermedad afecta sobre todo a los prematuros, debido a que la absorción digestiva de calcio resulta aún menos eficaz que entre los lactantes sanos.

Necesidades de hierro de la dieta

Si la gestante consumió una cantidad adecuada de hierro con la dieta, el hígado del lactante habrá almacenado la cantidad suficiente para fabricar eritrocitos durante 4-6 meses después del parto. Sin embargo, si el consumo materno de hierro fue escaso, será muy probable que el lactante sufra una anemia intensa a los 3 meses de vida. Para evitar esta posibilidad, se aconseja alimentar al lactante pronto con yema de huevo (que contiene cantidades bastante elevadas de hierro) o administrarle hierro de alguna otra forma en el segundo o el tercer mes de vida.

Deficiencia de vitamina C en los lactantes

Los tejidos fetales no almacenan grandes cantidades de ácido ascórbico (vitamina C), aunque esta se necesita para la formación de cartílago, hueso y otras estructuras intercelulares durante la lactancia. Sin embargo, normalmente la leche materna proporciona la cantidad adecuada de vitamina C, salvo que la madre padezca una deficiencia importante de esta vitamina. La leche de vaca contiene cuatro veces menos vitamina C que la leche humana. En algunos casos, en lactantes con deficiencia de vitamina C se prescribe zumo de naranja u otras fuentes de ácido ascórbico.

Inmunidad

El recién nacido hereda gran parte de la inmunidad de la madre, pues grandes cantidades de anticuerpos pasan de la sangre materna al feto a través de la placenta. No obstante, el lactante no tiene capacidad para generar por sí solo cantidades significativas de ellos. Durante el primer mes de vida, las gammaglobulinas del niño, que contienen los anticuerpos, disminuyen hasta menos de la mitad de la concentración original y la inmunidad desciende de forma proporcional. A continuación, el sistema inmunitario del niño comienza a formar anticuerpos y la concentración de gammaglobulina se normaliza a los 12-20 meses de edad.

Aunque las gammaglobulinas disminuyen nada más nacer, los anticuerpos heredados de la madre protegen al lactante durante unos 6 meses contra las principales infecciones infantiles, como la difteria, el sarampión y la poliomielitis. Así pues, no es necesario vacunar a los niños contra estas enfermedades antes de los 6 meses. Sin embargo, los anticuerpos heredados frente a la tos ferina no bastan para proteger al recién nacido, por lo que, para tener una seguridad completa, es preciso vacunar a los niños hacia el primer mes.

Alergia

Los recién nacidos no suelen sufrir alergias. No obstante, varios meses después, cuando el lactante empieza a formar sus propios anticuerpos, pueden aparecer estados alérgicos graves que a menudo se traducen en eccema grave, anomalías digestivas e incluso anafilaxia. A medida que el niño crece y continúa desarrollando su inmunidad, estas manifestaciones alérgicas desaparecen. La relación entre la inmunidad y la alergia se estudió en el capítulo 35.

Problemas endocrinos

En general, el sistema endocrino del lactante se encuentra muy desarrollado al nacer y apenas se detectan anomalías endocrinas inmediatas. No obstante, la endocrinología de la lactancia resulta especialmente importante en las siguientes circunstancias especiales:

1. Si una mujer embarazada de una niña recibe tratamiento con hormonas androgénicas o desarrolla un

tumor secretor de andrógenos durante la gestación, la niña nacerá con un alto grado de masculinización de los órganos sexuales que se traducirá en un tipo de *hermafroditismo*.

2. Las hormonas sexuales secretadas por la placenta y por las glándulas maternas durante el embarazo determinan, en ocasiones, la producción de leche en las mamas del neonato durante los primeros días de vida. A veces, las mamas del recién nacido se inflaman o aparece una mastitis infecciosa.
3. Los lactantes nacidos de madres diabéticas que no reciban tratamiento presentarán una hipertrofia notable e hiperfunción de los islotes de Langerhans del páncreas. Por este motivo, la glucemia del lactante puede descender hasta 20 mg/dl poco después de nacer. No obstante, por suerte y a diferencia de lo que sucede en los adultos, este escaso valor de la glucemia solo provoca un shock o un coma insulínico de forma excepcional. La causa más frecuente de recién nacidos de gran tamaño es la diabetes materna de tipo 2. En la gestante, esta enfermedad se asocia a resistencia a los efectos metabólicos de la insulina y a un ascenso compensador de la insulinemia. Parece que las concentraciones elevadas de insulina estimulan el crecimiento fetal y contribuyen al aumento del peso al nacimiento. El mayor aporte de glucosa y de otros nutrientes al feto también podría contribuir a este mayor crecimiento fetal. Sin embargo, la mayor parte de la ganancia de peso se debe al incremento de la grasa, mientras que el aumento de la talla suele ser escaso, aunque sí aumenta el tamaño de algunos órganos (*organomegalia*). En las madres con diabetes de tipo 1 no controlada (secundaria a la falta de secreción de insulina), el crecimiento fetal puede retrasarse debido a las deficiencias metabólicas maternas y a menudo se observan alteraciones del crecimiento y la maduración de los tejidos fetales. Además, la mortalidad intrauterina es elevada, al igual que la de los fetos que llegan al término. La muerte de dos terceras partes de estos lactantes se debe al *síndrome de dificultad respiratoria*, que se describió al principio del capítulo.
4. Algunos niños nacen con hipofunción corticosuprarrenal, que en la mayoría de los casos se debe a la *agenesia* de las glándulas suprarrenales o a una *atrofia por agotamiento*, ocurrida tras un fuerte estímulo.
5. Es probable que una gestante con hipertiroidismo o tratada con una cantidad excesiva de hormona tiroidea dé a luz a un niño con hiposecreción temporal de la glándula tiroidea. Por el contrario, si se extirpa esta glándula antes del embarazo, puede ocurrir que la glándula hipofisaria secrete una gran cantidad de tiotropina durante la gestación y que el niño nazca con un hipertiroidismo transitorio.
6. Cuando el feto no secreta hormona tiroidea, el crecimiento óseo es escaso y existe retraso mental, lo que constituye la enfermedad denominada *enanismo por cretinismo*, estudiada en el capítulo 77.

Problemas especiales de la prematuridad

Todos los problemas de la vida neonatal descritos más arriba se agudizan en gran medida cuando existe prematuridad. Todos ellos pueden clasificarse en dos grandes grupos: 1) inmadurez de ciertos órganos y aparatos, y 2) inestabilidad de los distintos sistemas de control homeostático. Debido a estos efectos, los prematuros nacidos más de 3 meses antes del final normal del embarazo no suelen sobrevivir.

Desarrollo inmaduro del neonato prematuro

Casi todos los órganos del lactante prematuro son inmaduros, aunque si se desea salvar su vida es preciso prestar atención a algunos de ellos en especial.

Respiración

Existen grandes probabilidades de que el aparato respiratorio de los lactantes prematuros esté poco

desarrollado. La capacidad vital y la capacidad residual funcional de los pulmones están especialmente reducidas en relación con el tamaño del niño. Asimismo, la secreción de surfactante es escasa o nula. Por tanto, una causa frecuente de muerte es el *síndrome de dificultad respiratoria*. Además, la reducida capacidad funcional residual de los lactantes prematuros se asocia a menudo a una respiración periódica de tipo Cheyne-Stokes.

Función digestiva

Otro de los principales problemas de los lactantes prematuros consiste en la dificultad para ingerir y absorber una cantidad suficiente de alimentos. El aparato digestivo y el sistema de absorción de los prematuros nacidos con más de 2 meses de anticipación casi siempre son insuficientes. La absorción de las grasas es tan baja que obliga a administrar dietas pobres en ellas. Por otra parte, dado que los lactantes prematuros tienen grandes problemas para absorber el calcio y, por consiguiente, a veces desarrollan raquitismo antes de que se diagnostique este problema. Por este motivo, resulta esencial vigilar con atención el consumo de calcio y de vitamina D.

Función de otros órganos

Los lactantes prematuros tienen grandes dificultades causadas con frecuencia por la inmadurez de otros órganos: 1) inmadurez del hígado, que implica un metabolismo intermediario insuficiente y, con frecuencia, diátesis hemorrágica debida a la escasa formación de los factores de la coagulación; 2) inmadurez de los riñones, que son especialmente incapaces de eliminar los ácidos del organismo, por lo que predisponen al niño a la acidosis y a sufrir alteraciones graves del equilibrio hídrico; 3) inmadurez del mecanismo hematopoyético de la médula ósea, que ocasiona la rápida aparición de anemia, y 4) menor formación de gammaglobulina por el sistema linfático, asociada a menudo a infecciones graves.

Inestabilidad de los sistemas de control homeostáticos en el neonato prematuro

La inmadurez de los distintos órganos de los prematuros provoca un alto grado de inestabilidad de los mecanismos homeostáticos del organismo. Por ejemplo, el equilibrio acidobásico experimenta grandes variaciones, en especial cuando la magnitud de la ingesta alimenticia varía de una vez a otra. Asimismo, la concentración sanguínea de proteínas suele reducirse debido al desarrollo inmaduro del hígado y con frecuencia provoca un *edema hipoproteínémico*. La incapacidad del lactante para regular la concentración del ion calcio puede desencadenar una tetania hipocalcémica. Además, el valor de la glucemia sufre enormes oscilaciones, entre 20 y 100 mg/dl, dependiendo sobre todo de la regularidad de la alimentación. Teniendo en cuenta estas variaciones extremas del sistema interno de los lactantes prematuros, no resulta sorprendente que la mortalidad en nacidos 3 o más meses antes de término sea elevada.

Inestabilidad de la temperatura corporal

Uno de los principales problemas de los lactantes prematuros consiste en la incapacidad para mantener una temperatura corporal normal. La temperatura del prematuro tiende a aproximarse a la del entorno. Cuando la temperatura ambiente es normal, la del niño se estabiliza entre 32 y 34 °C, aunque a veces desciende por debajo de 30 °C. Los estudios estadísticos ponen de manifiesto que una temperatura corporal mantenida por debajo de 35,5 °C se asocia a una mortalidad especialmente elevada, lo que explica el empleo casi obligado de las incubadoras en el tratamiento de la inmadurez.

Riesgo de ceguera provocado por un exceso de oxigenoterapia en el